SAN組態參考

ONTAP 9

NetApp
July 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/san-config/index.html on July 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

SAN組態參考 1
SAN組態參考 1
iSCSI組態考量 1
FC-NVMe組態考量 5
FC組態考量 7
使用FC介面卡管理系統 12
設定FCoE的方法 20
Fibre Channel和FCoE分區 25
共享SAN組態的需求 29
主機支援多重路徑 30
組態限制 31
SAN組態MetroCluster 在一個不完整的環境中的考量 44

SAN組態參考

SAN組態參考

下列各節說明支援的FC-NVMe、FC、iSCSI和FCoE拓撲、可將主機電腦連線至節點、並列出SAN元件支援的限制。

您應將此資訊與基本SAN組態文件搭配使用：

- "SAN管理總覽"

iSCSI組態考量

iSCSI組態考量概述

在設定iSCSI組態時、您應該考量幾件事。

- 您可以使用單一節點或HA配對來設定iSCSI組態。

  支援直接連線或使用乙太網路交換器進行連線。您必須為這兩種連線類型建立LIF

- 您應該為每個支援SAN的儲存虛擬機器（SVM）設定一個管理LIF。
- 選擇性LUN對應（SLM）會限制用於存取HA配對所擁有LUN的路徑。

  這是ONTAP 使用更新版本建立LUN的預設行為。

- HA配對定義為主動/最佳化的報告節點、以及主機透過ALUA存取LUN時所使用的主動/未最佳化路徑。
- 建議iSCSI組態中的所有SVM在個別的乙太網路中、每個節點至少有兩個LIF、以便在多個路徑之間提供備援和MPIO。
- 您需要使用邏輯介面（lifs）、從HA配對中的每個節點建立一或多個iSCSI路徑、以便存取由HA配對服務的LUN。

  如果某個節點發生故障、則lifs不會移轉或假設故障的合作夥伴節點IP位址。而在主機上使用ALUA的MPIO軟體則負責選取適當的路徑、以便透過LIF存取LUN。

- VLAN可提供特定的效益、例如提高安全性和改善網路可靠性、您可能會想要在iSCSI中運用這些效益。

使用單一節點設定iSCSI SAN主機的方法

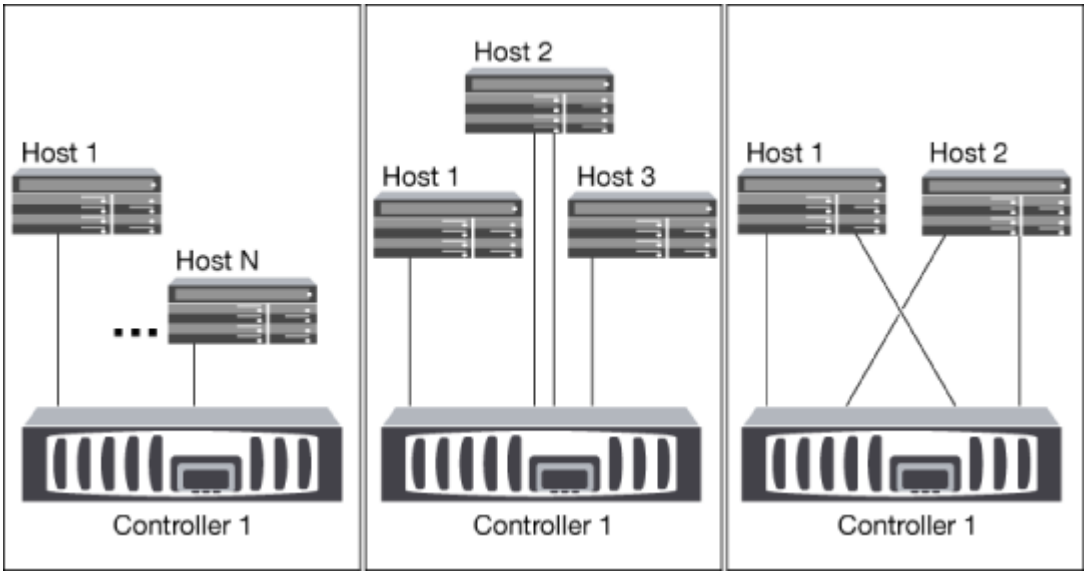
您可以將iSCSI SAN主機設定為直接連線至單一節點、或使用一或多個IP交換器。您應該決定是要使用非完全備援的單一交換器組態、還是要使用完全備援的多重交換器組態。

您可以在直接附加、單一交換器或多重交換器環境中設定iSCSI SAN主機。如果有多個主機連線至節點、則每個主機都可以設定不同的作業系統。對於單一和多重網路組態、節點可與交換器建立多個iSCSI連線、但需要支援ALUA的多重路徑軟體。

如果從主機到控制器有多個路徑、則必須在主機上啟用ALUA。

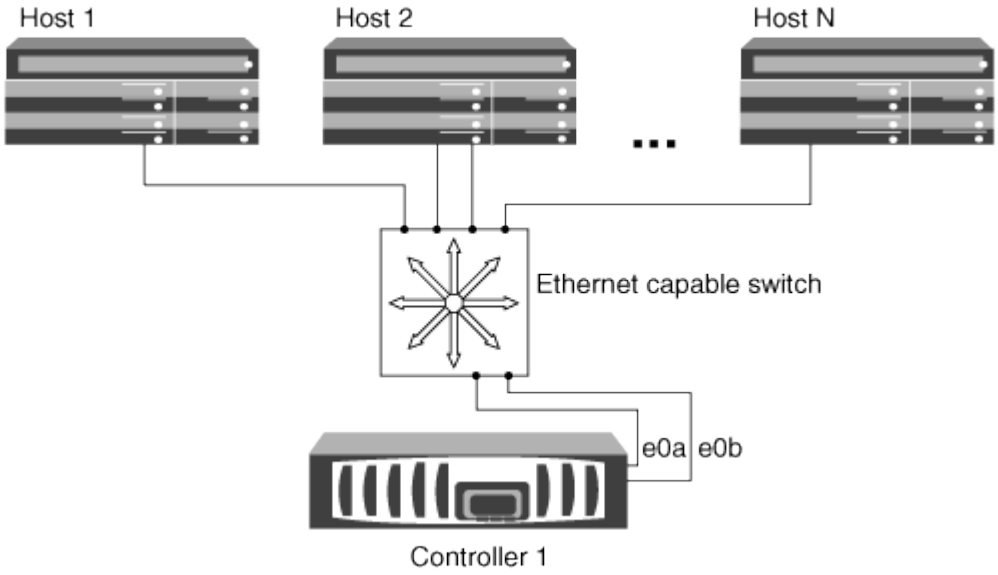
直接附加的單節點組態

在直接附加的組態中、一或多個主機會直接連線至節點。



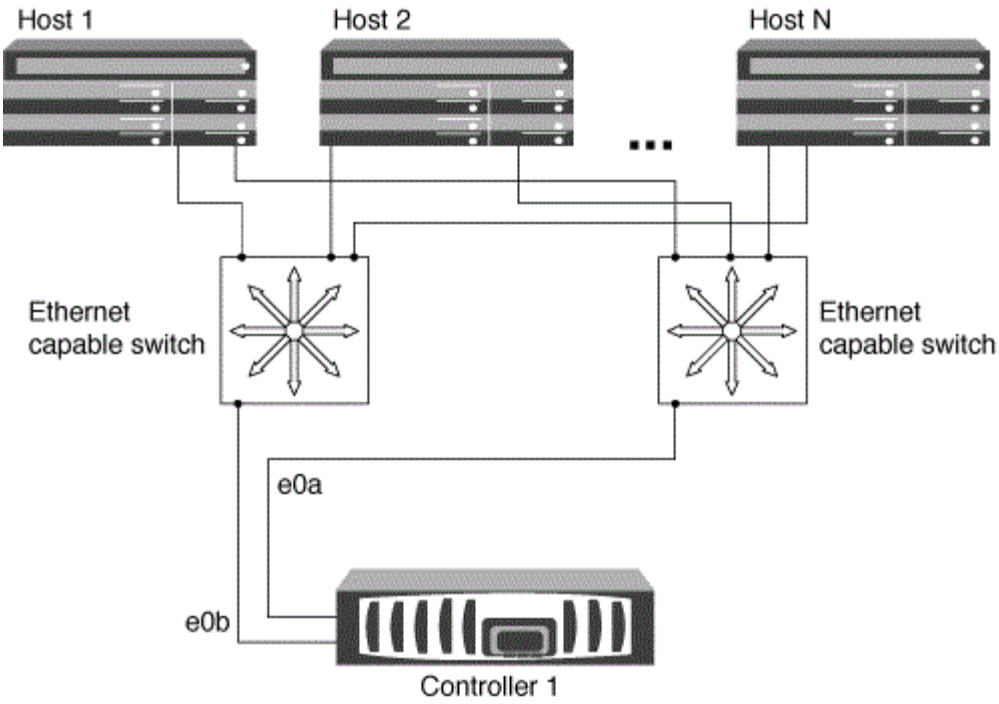
單一網路單節點組態

在單一網路單節點組態中、一台交換器會將單一節點連接至一或多個主機。由於只有一台交換器、因此此組態並未完全備援。



多網路單節點組態

在多網路單節點組態中、兩個或多個交換器會將單一節點連接至一或多個主機。由於有多個交換器、因此此組態完全備援。



使用**HA**配對設定**iSCSI SAN**主機的方法

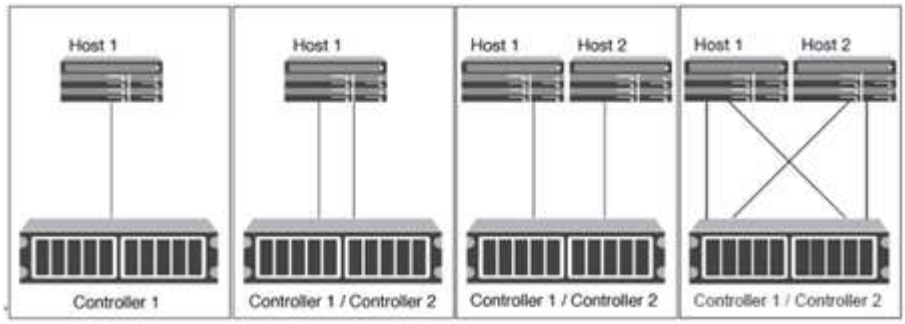
您可以使用一或多個IP交換器、將iSCSI SAN主機設定為連線至雙節點或多節點組態。您應該決定是要使用非完全備援的單一交換器組態、還是要使用完全備援的多重交換器組態。

您可以在直接附加、單一網路或多重網路環境中、使用單一控制器和HA配對來設定iSCSI SAN主機。HA配對可與每個交換器建立多個iSCSI連線、但每個主機都需要支援ALUA的多重路徑軟體。如果有多個主機、您可以檢查NetAppInteroperability Matrix Tool、以不同的作業系統來設定每個主機。

"NetApp 互通性對照表工具"

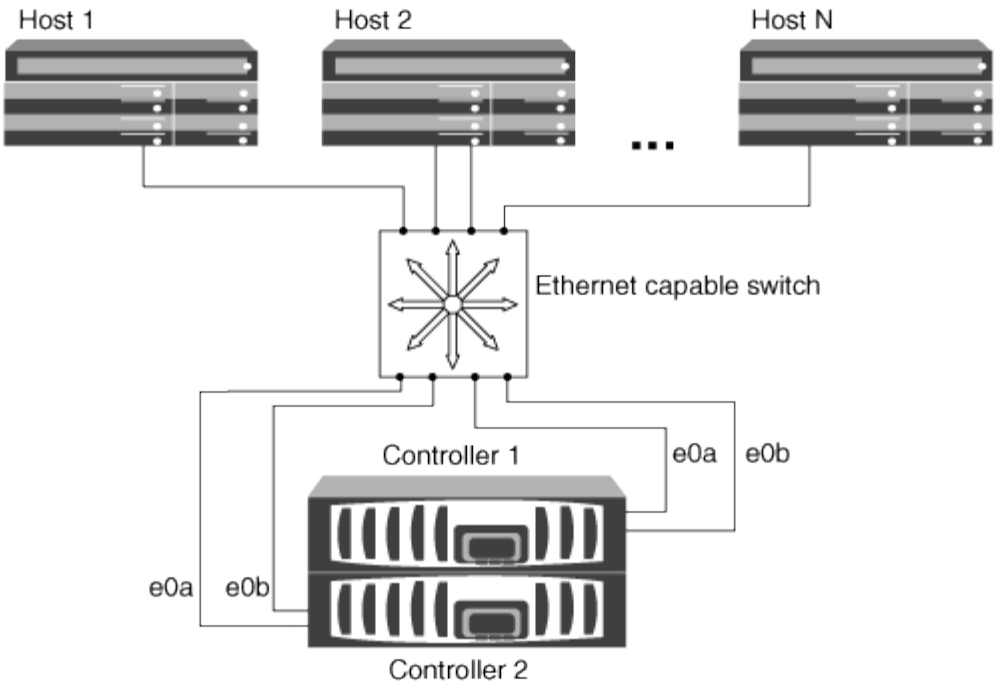
直接附加

在直接附加的組態中、一或多個主機會直接連線至控制器。



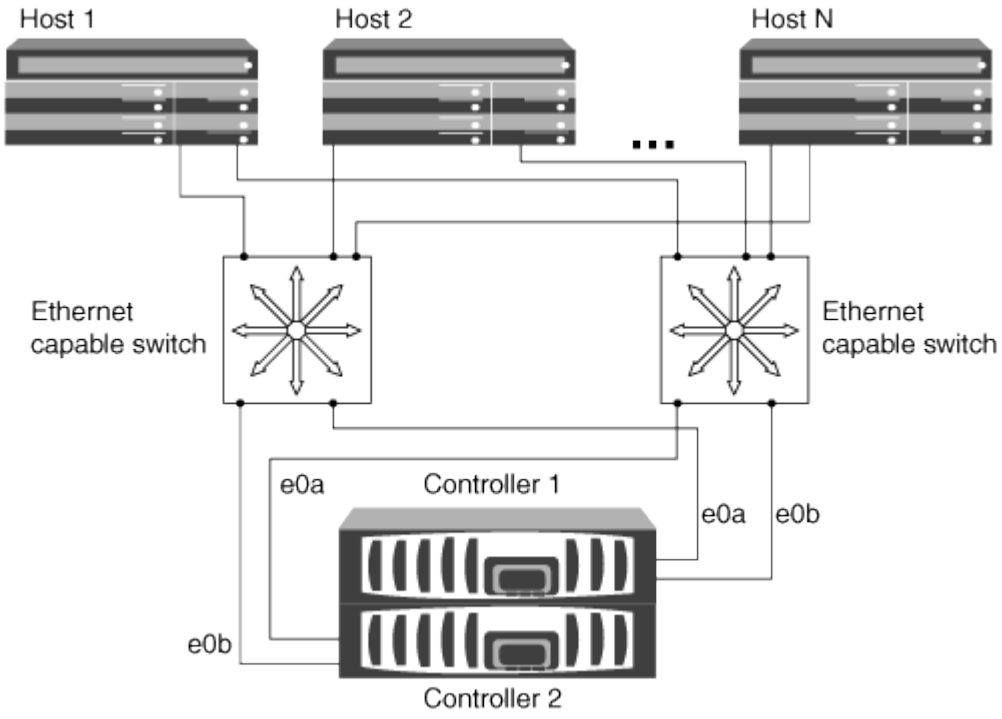
單一網路**HA**配對

在單一網路HA配對組組態中、一台交換器會將HA配對連接至一或多個主機。由於只有一台交換器、因此此組態並未完全備援。



多網路**HA**配對

在多網路HA配對組組態中、兩個或多個交換器會將HA配對連接至一或多個主機。由於有多個交換器、因此此組態完全備援。



在**iSCSI**組態中使用**VLAN**的好處

VLAN由一組交換器連接埠組成、這些交換器連接埠集合在一個廣播網域中。VLAN可以位於單一交換器上、也可以橫跨多個交換器機箱。靜態和動態VLAN可讓您提高安全性、隔離

問題、並限制IP網路基礎架構內的可用路徑。

當您在大型IP網路基礎架構中實作VLAN時、會獲得下列效益：

- 提高安全性。

  VLAN可讓您善用現有的基礎架構、同時仍能提供更高的安全性、因為它們會限制乙太網路或IP SAN的不同節點之間的存取。

- 隔離問題、改善乙太網路和IP SAN的可靠性。
- 限制問題空間、縮短問題解決時間。
- 減少通往特定iSCSI目標連接埠的可用路徑數量。
- 減少主機使用的最大路徑數。

  路徑過多會減慢重新連線的速度。如果主機沒有多重路徑解決方案、您可以使用VLAN只允許一條路徑。

動態**VLAN**

動態VLAN是以MAC位址為基礎的。您可以指定要包含的成員的MAC位址、來定義VLAN。

動態VLAN提供靈活度、不需要對應至裝置實體連接至交換器的實體連接埠。您可以在不重新設定VLAN的情況下、將纜線從一個連接埠移至另一個連接埠。

靜態**VLAN**

靜態VLAN是以連接埠為基礎的。交換器和交換器連接埠用於定義VLAN及其成員。

靜態VLAN提供更高的安全性、因為使用媒體存取控制（MAC）偽造不可能違反VLAN。但是、如果有人能夠實體存取交換器、更換纜線並重新設定網路位址、則可以允許存取。

在某些環境中、建立和管理靜態VLAN比動態VLAN更容易。這是因為靜態VLAN只需要指定交換器和連接埠識別碼、而非48位元的MAC位址。此外、您也可以使用VLAN識別碼來標示交換器連接埠範圍。

FC-NVMe組態考量

非ONTAP 揮發性記憶體Express（NVMe）傳輸協定從支援的版本號為2、9.4開始、適用於SAN環境。FC-NVMe可讓您在現有的FC網路上執行NVMe AFF 、並搭配使用。FC-NVMe採用與傳統FC網路相同的實體設定和分區實務做法、但相較於FC-SCSI、可提供更高的頻寬、增加IOPs並縮短延遲。

支援的組態：

- NVMe可在AFF 32 G FC連接埠的支援平台上執行。
- 您可以使用單一Fabric或Mertifabric、使用單一節點或HA配對來設定FC-NVMe組態。
- NVMe支援4節點或更小的叢集。
- NVMe可以是儲存虛擬機器（SVM）上唯一的資料傳輸協定。

- 每個叢集最多支援8個NVMe SVM。
- FC-NVMe是資料生命中唯一的資料傳輸協定。
- LUN和命名空間無法在同一個磁碟區上混合使用。
- 您應該為每個支援SAN的SVM設定一個管理LIF。
- 不支援使用異質FC交換器架構、但內嵌刀鋒交換器除外。

  上會列出特定例外狀況 "NetApp 互通性對照表工具"。

- 串聯、部分網狀、全網狀、核心邊緣和導向架構都是將FC交換器連接至光纖的業界標準方法、而且都受到支援。

  一個網路可由一或多個交換器組成、而且儲存控制器可連接至多個交換器。

功能增強：

支援此功能…	開始於…
Volume隨對應命名空間一起移動	部分9.6 ONTAP
命名空間支援512位元組區塊和4096位元組區塊。+ 4096為預設值。只有當主機作業系統不支援4096位元組區塊時、才應使用512。	部分9.6 ONTAP
多重路徑HA配對容錯移轉/恢復	版本9.5 ONTAP

下列項目僅適用於執行ONTAP 下列功能的節點：

- NVMe LIF和命名空間必須裝載在同一個節點上。
- NVMe服務必須在建立NVMe LIF之前建立。

NVMe組態不支援下列ONTAP 功能：

- NVMe命名空間搬移
- NVMe命名空間（隨需複製）
- 在從Data ONTAP 以7-mode運作的功能中、從功能性的功能轉變為功能性的磁碟區上建立命名空間。
- 同步
- 虛擬儲存主控台

請參閱 "NetApp Hardware Universe" 以取得NVMe限制的完整清單。

"如何設定及連接SUSE Enterprise Linux至ONTAP Suse NVMe/FC命名空間"

"NVMe傳輸協定的授權資訊ONTAP"

"NetApp技術報告4684：實作及設定採用NVMe / FC的現代化SAN"

FC組態考量

FC組態考量概述

設定FC組態時、您應該注意幾件事。

- 您可以使用單一Fabric或Mertifabric、使用單一節點或HA配對來設定FC組態。
- 您應該為每個節點設定兩個FC資料生命期。

  如此可建立備援、防止資料存取遺失。

- 您應該為每個支援SAN的儲存虛擬機器（SVM）設定一個管理LIF。
- 使用不同作業系統（例如Windows、Linux或UNIX）的多部主機、可以同時存取儲存解決方案。

  主機需要安裝並設定支援的多重路徑解決方案。支援的作業系統和多重路徑解決方案可在互通性對照表中驗證。

- 支援單一、雙或多個節點解決方案、可連接至多個實體獨立儲存架構；SAN解決方案建議至少使用兩個。ONTAP

  如此可在網路和儲存系統層提供備援功能。備援特別重要、因為這些層通常支援許多主機。

- 不支援使用異質FC交換器架構、但內嵌刀鋒交換器除外。

  互操作性對照表中列出了特定的例外情況。

- 串聯、部分網狀、全網狀、核心邊緣和導向架構都是將FC交換器連接至光纖的業界標準方法、而且都受到支援。

  一個網路可由一或多個交換器組成、而且儲存控制器可連接至多個交換器。

"NetApp 互通性對照表工具"

使用單一節點設定FC和FC-NVMe SAN主機的方法

您可以透過一個或多個架構、使用單一節點來設定FC和FC-NVMe SAN主機。需要N連接埠ID虛擬化（NPIV）、而且必須在網路中的所有FC交換器上啟用。如果不使用FC交換器、則無法將FC或FC-NVE SAN主機直接連接至單一節點。

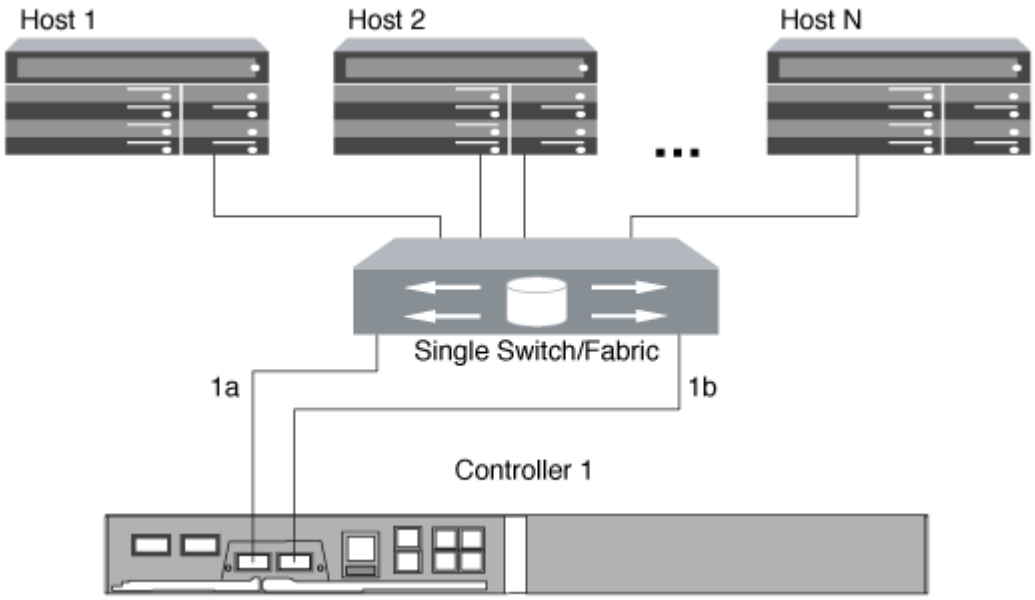
您可以透過單一架構或多重架構、設定具有單一節點的FC或FC-NVMe SAN主機。圖示中的FC目標連接埠（0A、0c、0b、0d）為範例。實際的連接埠編號會因儲存節點的機型和是否使用擴充介面卡而有所不同。

單一架構單節點組態

在單一架構單節點組態中、有一部交換器可將單一節點連接至一或多部主機。由於只有一台交換器、因此此組態並未完全備援。所有支援FC和FC-NVMe的硬體平台都支援單一架構單節點組態。不過、FAS2240平台需要X1150A-R6擴充介面卡、才能支援單一架構單節點組態。

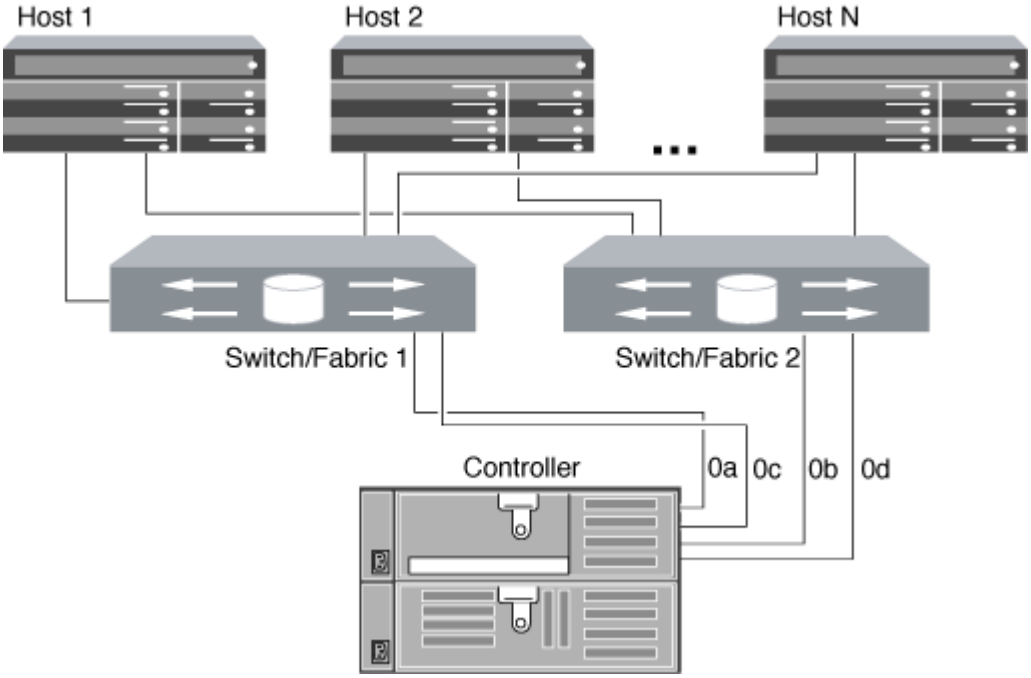
下圖顯示FAS2240單一架構單節點組態。它會並排顯示儲存控制器、這是它們在FAS2240 -2中的安裝方式。對

於FAS2240-4、控制器會安裝在彼此之上。這兩種機型的SAN組態沒有任何差異。



多種單節點組態

在Mertifabric單節點組態中、有兩個或多個交換器可將單一節點連接至一或多個主機。為了簡化操作、下圖顯示只有兩個Fabric的Mertifabric單節點組態、但您可以在任何Mertifabric組態中使用兩個或多個Fabric。在本圖中、儲存控制器安裝在上機箱中、底部機箱可以是空的、也可以是IOMX模組、如同本範例所示。



"NetApp技術報告4684：實作及設定採用NVMe / FC的現代化SAN"

使用**HA**配對來設定**FC**和**FC-NVMe SAN**主機的方法

您可以設定FC和FC-NVMe SAN主機、透過一或多個架構連線至HA配對。您無法在未使用

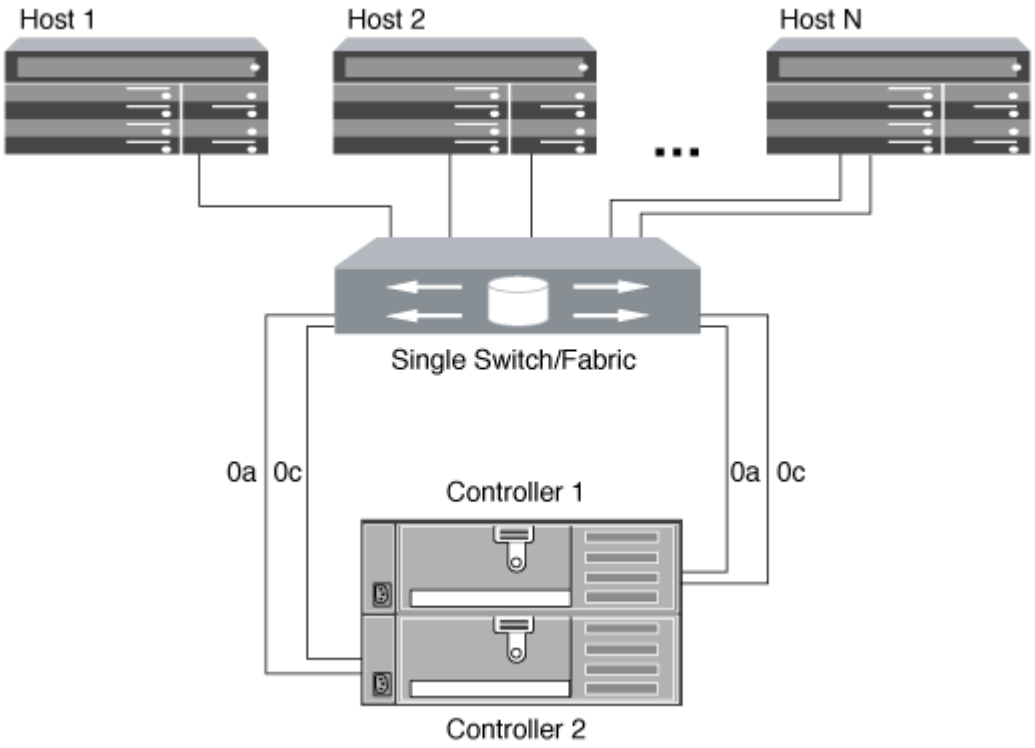
交換器的情況下、直接將FC或FC-NVMe SAN主機連接至HA配對。

您可以使用單一Fabric HA配對或使用Mertifabric HA配對來設定FC和FC-NVMe SAN主機。圖示中的FC目標連接埠號碼（0A、0c、0d、1a、1b）為範例。實際的連接埠編號會因儲存節點的機型和是否使用擴充介面卡而有所不同。

單一網路**HA**配對

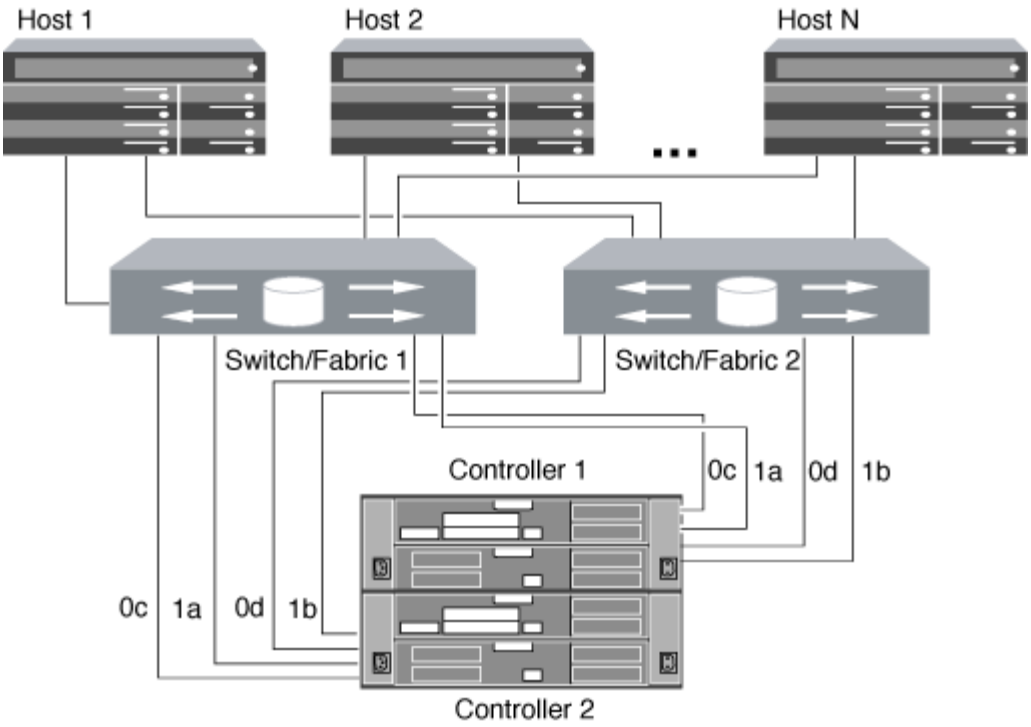
在單一架構HA配對組組態中、有一個架構可將HA配對中的兩個控制器連接至一或多個主機。由於主機和控制器是透過單一交換器連接、因此單一網路架構HA配對並未完全備援。

所有支援FC組態的平台都支援單一架構HA配對組態、FAS2240平台除外。FAS2240平台僅支援單一架構單節點組態。



Mertifabric HA配對

在Mertifabric HA配對中、有兩個或多個交換器將HA配對連接至一或多個主機。為簡化起見、下列Mertifabric HA配對圖只顯示兩個Fabric、但您可以在任何Mertifabric組態中使用兩個或多個Fabric：



FC交換器組態最佳實務做法

為獲得最佳效能、您應該在設定FC交換器時考量某些最佳實務做法。

固定連結速度設定是FC交換器組態的最佳實務做法、尤其是大型架構、因為它能為光纖重建提供最佳效能、並大幅節省時間。儘管自動協商提供最大的靈活度、但FC交換器組態並不總是如預期般執行、而且會為整體架構建置順序增加時間。

連接至網路的所有交換器都必須支援N_Port ID虛擬化（NPIV）、而且必須啟用NPIV。使用NPIV向光纖展示FC目標。ONTAP

如需支援哪些環境的詳細資訊、請參閱 "NetApp 互通性對照表工具"。

如需FC和iSCSI最佳實務做法、請參閱 "可擴充SAN的最佳實務做法ONTAP - E9"。

支援的FC躍點數

主機與儲存系統之間支援的FC躍點數目上限、取決於交換器供應商與儲存系統對FC組態的支援。

跳數定義為啟動器（主機）與目標（儲存系統）之間路徑中的交換器數目。Cisco也將此值稱為SAN架構的_管徑_。

交換器供應商	支援的躍點數
Brocade	7適用於FC5（適用於FCoE）
Cisco	7 FCUp至3台交換器可以是FCoE交換器。

"NetApp下載：Brocade擴充性對照表文件"

"NetApp下載：Cisco擴充性對照表文件"

FC目標連接埠支援的速度

FC目標連接埠可設定為以不同速度執行。您應該設定目標連接埠速度、使其符合所連接裝置的速度。指定主機使用的所有目標連接埠都應設定為相同的速度。FC目標連接埠可與FC組態使用的方式完全相同、用於FC-NVMe組態。

您應該設定目標連接埠速度、使其符合所連接裝置的速度、而非使用自動協商。設定為自動協商的連接埠、在接管/恢復或其他中斷之後、重新連線可能需要較長時間。

您可以設定內建連接埠和擴充介面卡、以下列速度執行。每個控制器和擴充介面卡連接埠都可視需要個別設定、以獲得不同的速度。

4 Gb連接埠	8 Gb連接埠	16 GB連接埠	32 GB連接埠
• 4 GB • 2 GB • 1 GB	• 8 GB • 4 GB • 2 GB	• 16 GB • 8 GB • 4 GB	• 32 GB • 16 GB • 8 GB

UTA2連接埠可視需要使用8 GB SFP+介面卡來支援8、4和2 GB速度。

FC目標連接埠組態建議

若要獲得最佳效能和最高可用度、您應該使用建議的FC目標連接埠組態。

下表顯示內建FC和FC-NVMe目標連接埠的慣用連接埠使用順序。對於擴充介面卡、FC連接埠應該分散、使它們不會使用相同的ASIC來進行連線。中列出了偏好的插槽順序 "NetApp Hardware Universe" 以取得ONTAP 控制器所使用的版本。

以下機型支援FC-NVMe：

- 部分A300 AFF

  不支援FC-NVMe的部分板載連接埠。AFF

- 部分A700 AFF
- S4A700s AFF
- 解答800 AFF

FAS22xx和FAS2520系統沒有內建FC連接埠、也不支援附加介面卡。

控制器	連接埠配對與共享**ASIC**	目標連接埠數量：偏好的連接埠
FAS9000、AFF FASA700、AFF S4A700s和AFF S4A800	無	所有資料連接埠都位於擴充介面卡上。請參閱 "NetApp Hardware Universe" 以取得更多資訊。
8080、8080和8040	0E+0f 0g+0小時	1：0E 2：0E、0g 3：0E、0g、0小時 4：0E、0g、0f、0小時
FAS8200與AFF FASA300	0g+0小時	1：0g 2：0 g、0小時
8020	0C+0d	1：0C 2：0C、0d
62xx	0A+0b 0C+0d	1：0A 2：0A、0c 3：0A、0c、0b 4：0A、0c、0b、0d
32xx	0C+0d	1：0C 2：0C、0d
FAS2554、FAS2552、FAS2600系列、FAS2720、FAS2750、AFF 百出A200和AFF 百出A220	0C+0d 0E+0f	1：0C 2：0C、0e 3：0C、0e、0d 4：0C、0e、0d、0f

使用**FC**介面卡管理系統

使用**FC**介面卡管理系統總覽

可使用命令來管理內建的FC介面卡和FC介面卡。這些命令可用來設定介面卡模式、顯示介面卡資訊、以及變更速度。

大多數儲存系統都有內建FC介面卡、可設定為啟動器或目標。您也可以使用設定為啟動器或目標的FC介面卡。啟動器可連接至後端磁碟櫃、可能還有外部儲存陣列FlexArray （例如、）。目標僅連接至FC交換器。FC目標HBA連接埠和交換器連接埠速度均應設定為相同值、不應設定為自動。

用於管理**FC**介面卡的命令

您可以使用FC命令來管理儲存控制器的FC目標介面卡、FC啟動器介面卡和內建FC介面卡。相同的命令也用於管理FC傳輸協定和FC-NVMe傳輸協定的FC介面卡。

FC啟動器介面卡命令只能在節點層級運作。您必須先使用「run -node_node_name_」命令、才能使用FC啟動器介面卡命令。

用於管理**FC**目標介面卡的命令

如果您想要...	使用此命令...
在節點上顯示FC介面卡資訊	「網路FCP介面卡顯示」
修改FC目標介面卡參數	網路FCP介面卡修改
顯示FC傳輸協定流量資訊	「run -node_node_name_ systat -f'
顯示FC傳輸協定已執行多久	"run -node_node_name_ uptime（執行節點節點節點名稱_正常運作時間）"
顯示介面卡組態與狀態	"run -node_node_name_ sysconfig -v *adapter*"
驗證安裝了哪些擴充卡、以及是否有任何組態錯誤	"run -node_node_name_ sysconfig -ac"
查看命令的手冊頁	「我的命令名稱」

用於管理**FC**啟動器介面卡的命令

如果您想要...	使用此命令...
顯示節點中所有啟動器及其介面卡的資訊	「run -node_node_name_ storage show介面卡」
顯示介面卡組態與狀態	"run -node_node_name_ sysconfig -v *adapter*"
驗證安裝了哪些擴充卡、以及是否有任何組態錯誤	"run -node_node_name_ sysconfig -ac"

用於管理內建**FC**介面卡的命令

如果您想要...	使用此命令...
顯示內建FC連接埠的狀態	「系統節點硬體統一連線展示」

將FC介面卡設定為啟動器模式

您可以設定內建介面卡的個別FC連接埠、以及啟動器模式的特定FC介面卡。啟動器模式用於將連接埠連接至磁帶機、磁帶庫、或使用FlexArray 「虛擬化」或「外部LUN匯入」（FLI）的協力廠商儲存設備。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 介面卡上的LIF必須從其成員所在的任何連接埠集中移除。
- 使用要修改之實體連接埠的所有儲存虛擬機器（SVM）LIF、必須先移轉或銷毀、才能將實體連接埠的特性從目標變更為啟動器。

每個內建FC連接埠都可個別設定為啟動器或目標。某些FC介面卡上的連接埠也可以個別設定為目標連接埠或啟動器連接埠、就像內建FC連接埠一樣。可設定為目標模式的介面卡清單可在中使用 "NetApp Hardware Universe"。

NVMe / FC支援啟動器模式。

步驟

1. 移除介面卡上的所有LIF：

   「網路介面刪除-vserver *Svm_name*-lif_lif_name_、*lif_name*」

2. 讓介面卡離線：

   「網路FCP介面卡修改-node_node_name_-Adapter *adapter_port*-stue-admin down」

   如果介面卡未離線、您也可以從系統上適當的介面卡連接埠拔下纜線。

3. 將介面卡從目標變更為啟動器：

   「系統硬體統一連線修改-t啟動器_adapter_port_」

4. 重新啟動裝載您所變更介面卡的節點。
5. 驗證FC連接埠的組態設定是否正確：

   「系統硬體統一連線展示」

6. 將介面卡重新連線：

   「節點執行節點節點_norme_name_儲存設備啟用介面卡_adapter_port_」

將FC介面卡設定為目標模式

您可以針對目標模式設定內建介面卡和特定FC介面卡的個別FC連接埠。目標模式用於將連接埠連接至FC啟動器。

每個內建FC連接埠都可個別設定為啟動器或目標。某些FC介面卡上的連接埠也可以個別設定為目標連接埠或啟動器連接埠、就像內建FC連接埠一樣。可設定為目標模式的介面卡清單可在中取得 "NetApp Hardware Universe"。

在設定FC傳輸協定和FC-NVMe傳輸協定的FC介面卡時、也會使用相同的步驟。不過、只有某些FC介面卡支援FC-NVMe。請參閱 "NetApp Hardware Universe" 以取得支援FC-NVMe傳輸協定的介面卡清單。

步驟

1. 使介面卡離線：

   「節點執行節點_norme_name_儲存設備會停用介面卡_adapter_name_」

   如果介面卡未離線、您也可以從系統上適當的介面卡連接埠拔下纜線。

2. 將介面卡從啟動器變更為目標：

   「系統節點硬體統一連線修改-t目標節點_norme_name_介面卡介面卡_adapter_name_」

3. 重新啟動裝載您所變更介面卡的節點。
4. 驗證目標連接埠的組態是否正確：

   「網路FCP介面卡顯示-node_node_name_」

5. 將介面卡上線：

   "network FCP介面卡修改-node_node_name_-Adapter *adapter_port*-st現 況"

顯示FC目標介面卡的相關資訊

您可以使用「network FCP介面卡show」命令來顯示系統中任何FC介面卡的系統組態和介面卡資訊。

步驟

1. 使用「network FCP介面卡show」命令顯示FC介面卡的相關資訊。

   輸出會顯示所使用之每個插槽的系統組態資訊和介面卡資訊。

   「網路FCP介面卡顯示-instance節點node1介面卡0A」

變更FC介面卡速度

您應該設定介面卡目標連接埠速度、使其符合所連接裝置的速度、而非使用自動協商。設定為自動協商的連接埠、在接管/恢復或其他中斷之後、重新連線可能需要較長的時間。

使用此介面卡做為其主連接埠的所有LIF都必須離線。

由於這項工作包含叢集中的所有儲存虛擬機器（SVM）和所有LIF、因此您必須使用「主連接埠」和「主連接埠」參數來限制此作業的範圍。如果不使用這些參數、則此作業會套用至叢集中的所有l生命、這可能是不理想的。

步驟

1. 將此介面卡上的所有生命段離線：

   「網路介面修改-vserver **-lif**｛-home-Node node1 -home-port 0c｝-STATUS-admin down」

2. 使介面卡離線：

   「網路FCP介面卡修改節點節點1 -介面卡0c -state down」

   如果介面卡未離線、您也可以從系統上適當的介面卡連接埠拔下纜線。

3. 判斷連接埠介面卡的最大速度：

   「FCP介面卡顯示-instance」

   您無法修改介面卡速度超過最大速度。

4. 變更介面卡速度：

   「網路FCP介面卡修改節點節點1 -介面卡0c -speed 16」

5. 將介面卡上線：

   網路FCP介面卡修改節點節點1 -介面卡0c -state up

6. 將介面卡上的所有生命項目上線：

   「網路介面修改-vserver **-lif**｛-home-node1 -home-port 0c｝-STATUS-admin up」

支援的**FC**連接埠

為FC設定的內建FC連接埠和CNA/UTA2連接埠數量、會因控制器機型而異。FC連接埠也可透過支援的FC目標擴充介面卡或其他配置FC SFP+介面卡的UTA2卡來使用。

內建**FC**、**UTA**和**UTA2**連接埠

- 內建連接埠可個別設定為目標或啟動器FC連接埠。
- 內建FC連接埠數量視控制器機型而定。
  - "NetApp Hardware Universe" 包含每個控制器機型上內建FC連接埠的完整清單。
- FC連接埠只能透過X1150A-R6擴充介面卡在FAS2240系統上使用。

  FAS2220和FAS2520系統不支援FC。

目標擴充介面卡**FC**連接埠

- 可用的目標擴充介面卡因控制器機型而異。
  - "NetApp Hardware Universe" 包含每個控制器機型的目標擴充介面卡完整清單。
- 某些FC擴充介面卡上的連接埠在原廠設定為啟動器或目標、因此無法變更。

  其他端口則可單獨配置爲目標端口或發起端口FC端口，就像板載FC端口一樣。如需完整清單、請參閱 "NetApp Hardware Universe"。

使用**X1133A-R6**介面卡時、請避免連線中斷

您可以使用備援路徑將系統設定為獨立的X1133A-R6 HBA、以避免在連接埠故障時中斷連線。

X1133A-R6 HBA是一個4埠、16 GB FC介面卡、由兩個2埠配對組成。X1133A-R6介面卡可設定為目標模式或啟動器模式。每個2埠配對都由單一ASIC支援（例如、ASIC 1上的連接埠1和連接埠2、ASIC 2上的連接埠3和連接埠4）。單一ASIC上的兩個連接埠都必須設定為以相同模式運作、無論是目標模式或啟動器模式。如果ASIC支援配對時發生錯誤、配對中的兩個連接埠都會離線。

為了避免這種連線中斷、您可以設定系統的備援路徑來分隔X1133A-R6 HBA、或是使用備援路徑來連接至HBA上不同的ASIC所支援的連接埠。

管理**X1143A-R6**介面卡

X1143A-R6介面卡支援的連接埠組態總覽

根據預設、X1143A-R6介面卡是以FC目標模式設定、但您可以將其連接埠設定為10 Gb乙太網路和FCoE（CNA）連接埠、或設定為16 Gb FC啟動器或目標連接埠。這需要不同的SFP+介面卡。

當X1143A-R6介面卡設定為乙太網路和FCoE時、可在相同的10-GbE連接埠上支援並行NIC和FCoE目標流量。如果設定為FC、則可針對FC目標或FC啟動器模式個別設定每個共用相同ASIC的雙埠配對。這表示單一X1143A-R6介面卡可在一個雙埠配對上支援FC目標模式、在另一個雙埠配對上支援FC啟動器模式。連接至相同ASIC的連接埠配對必須設定為相同模式。

在FC模式中、X1143A-R6介面卡的運作速度就像任何現有的FC裝置一樣、最高可達16 Gbps。在CNA模式中、您可以使用X1143A-R6介面卡來同時處理NIC和FCoE流量、並共用相同的10 GbE連接埠。CNA模式僅支援FC目標模式的FCoE功能。

設定連接埠

若要設定統一化目標介面卡（X1143A-R6）、您必須在相同的特性設定模式下、在同一個晶片上設定兩個鄰近的連接埠。

步驟

1. 使用「系統節點硬體統一連線修改」命令、視光纖通道（FC）或整合式網路卡（CNA）的需求設定連接埠。

2. 連接FC或10 Gb乙太網路適用的纜線。
3. 確認您已安裝正確的SFP+：

   「網路FCP介面卡顯示-instance -Node介面卡」

   對於CNA、您應該使用10Gb乙太網路SFP。對於FC、您應該使用8 GB SFP或16 GB SFP、視所連接的FC架構而定。

將**UTA2**連接埠從**CNA**模式變更為**FC**模式

您應該將UTA2連接埠從「融合式網路介面卡」（CNA）模式變更為「光纖通道」（FC）模式、以支援FC啟動器和FC目標模式。當您需要變更連接埠與網路的實體媒體時、應該將特性設定從CNA模式變更為FC模式。

步驟

1. 使介面卡離線：

   「網路FCP介面卡修改節點node_name介面卡介面卡名稱-STATUS-admin DOWN」

2. 變更連接埠模式：

   「ucadmin modify -node_name -Adapter adapter_name -mode FCP」

3. 重新啟動節點、然後將介面卡上線：

   「網路FCP介面卡修改節點node_name介面卡介面卡名稱-STATUS-admin up」

4. 請通知您的管理員或VIF管理程式、視情況刪除或移除連接埠：
   - 如果連接埠作為LIF的主連接埠、介面群組（ifgrp）或主機VLAN的成員、則管理員應執行下列動作：
     i. 移動LIF、從ifgrp移除連接埠、或分別刪除VLAN。
     ii. 執行「network port delete」命令、手動刪除連接埠。

     如果「網路連接埠刪除」命令失敗、系統管理員應該解決錯誤、然後再次執行命令。
   - 如果連接埠不是LIF的主連接埠、不是ifgrp的成員、也不是主控VLAN、則VIF管理程式應在重新開機時從記錄中移除連接埠。

     如果VIF管理程式未移除連接埠、則管理員必須在重新開機後使用「network port DELETE」命令手動移除連接埠。

```
net-f8040-34::> network port show

    Node: net-f8040-34-01
                                                          Speed(Mbps) Health
    Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
    --------- ------------ ---------------- ---- ---- -----------
--------
```

```
    ...
    e0i       Default      Default          down 1500  auto/10    -
    e0f       Default      Default          down 1500  auto/10    -
    ...

    net-f8040-34::> ucadmin show
                            Current  Current    Pending  Pending    Admin
    Node          Adapter  Mode     Type       Mode     Type
Status
    ------------  -------  -------  ---------  -------  ---------
-----------
    net-f8040-34-01
                  0e       cna      target     -        -
offline
    net-f8040-34-01
                  0f       cna      target     -        -
offline
    ...

    net-f8040-34::> network interface create -vs net-f8040-34 -lif m
-role
node-mgmt-home-node net-f8040-34-01 -home-port e0e -address 10.1.1.1
-netmask 255.255.255.0


    net-f8040-34::> network interface show -fields home-port, curr-port

    vserver lif                   home-port curr-port
    ------- --------------------- --------- ---------
    Cluster net-f8040-34-01_clus1 e0a       e0a
    Cluster net-f8040-34-01_clus2 e0b       e0b
    Cluster net-f8040-34-01_clus3 e0c       e0c
    Cluster net-f8040-34-01_clus4 e0d       e0d
    net-f8040-34
            cluster_mgmt          e0M       e0M
    net-f8040-34
            m                     e0e       e0i
    net-f8040-34
            net-f8040-34-01_mgmt1 e0M       e0M
    7 entries were displayed.

    net-f8040-34::> ucadmin modify local 0e fc

    Warning: Mode on adapter 0e and also adapter 0f will be changed to
fc.
    Do you want to continue? {y|n}: y
```

```
    Any changes will take effect after rebooting the system. Use the
"system node reboot" command to reboot.

    net-f8040-34::> reboot local
      (system node reboot)

    Warning: Are you sure you want to reboot node "net-f8040-34-01"?
    {y|n}: y
```

5. 確認您已安裝正確的SFP+：

   「網路FCP介面卡顯示-instance -Node介面卡」

   對於CNA、您應該使用10Gb乙太網路SFP。對於FC、您應該先使用8 GB SFP或16 GB SFP、再變更節點上的組態。

變更**CNA/UTA2**目標介面卡光纖模組

您應該變更統一化目標介面卡（CNA/UTA2）上的光學模組、以支援您為介面卡選取的特性設定模式。

步驟

1. 驗證卡中使用的目前SFP+。接著、將目前的SFP+替換為適當的SFP+、以符合偏好的特性設定（FC或CNA）。
2. 從X1143A-R6介面卡移除目前的光纖模組。
3. 針對您偏好的個人化模式（FC或CNA）光纖插入正確的模組。
4. 確認您已安裝正確的SFP+：

   「網路FCP介面卡顯示-instance -Node介面卡」

   支援的SFP+模組和Cisco品牌銅線（雙軸纜線）纜線列於中 "NetApp Hardware Universe"。

檢視介面卡設定

若要檢視統一化目標介面卡（X1143A-R6）的設定、您必須執行「系統硬體統一連線show」命令、以顯示控制器上的所有模組。

步驟

1. 在不連接纜線的情況下啟動控制器。
2. 執行「系統硬體統一連線show」命令、查看連接埠組態和模組。
3. 在設定CNA和連接埠之前、請先檢視連接埠資訊。

設定FCoE的方法

設定FCoE總覽的方法

FCoE可透過各種方式使用FCoE交換器進行設定。FCoE不支援直接附加組態。

所有FCoE組態都是雙網路、完全備援、而且需要主機端的多重路徑軟體。在所有FCoE組態中、您可以在啟動器和目標之間的路徑中有多個FCoE和FC交換器、最高可達跳數上限。若要將交換器彼此連線、交換器必須執行支援乙太網路ISL的韌體版本。任何FCoE組態中的每個主機都可以設定不同的作業系統。

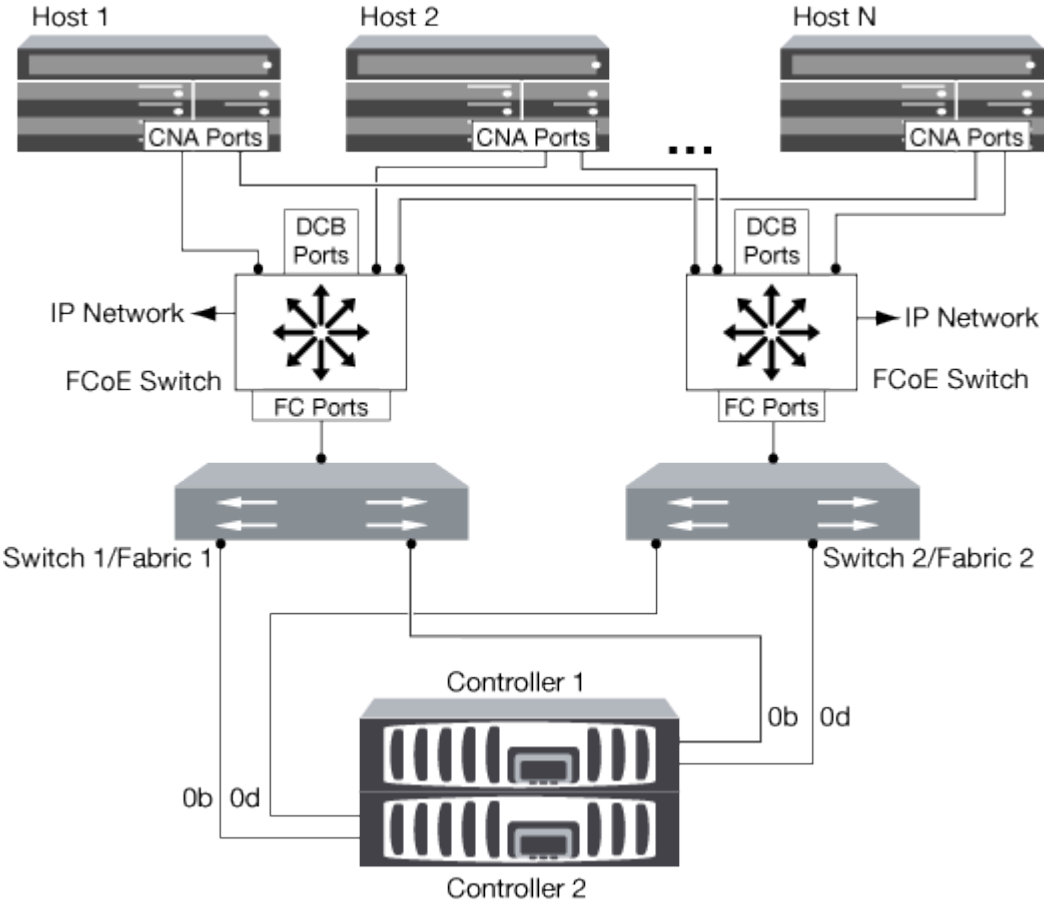
FCoE組態需要明確支援FCoE功能的乙太網路交換器。FCoE組態是透過與FC交換器相同的互通性與品質保證程序來驗證。支援的組態列於互通性對照表中。這些支援組態中包含的部分參數包括交換器機型、可部署在單一架構中的交換器數量、以及支援的交換器韌體版本。

圖示中的FC目標擴充介面卡連接埠編號為範例。實際的連接埠編號可能有所不同、視安裝FCoE目標擴充介面卡的擴充插槽而定。

FCoE啟動器至FC目標

使用FCoE啟動器（CNA）、您可以透過FCoE交換器、將主機連線至HA配對中的兩個控制器、並連接至FC目標連接埠。FCoE交換器也必須具有FC連接埠。主機FCoE啟動器一律會連線至FCoE交換器。FCoE交換器可直接連線至FC目標、或透過FC交換器連線至FC目標。

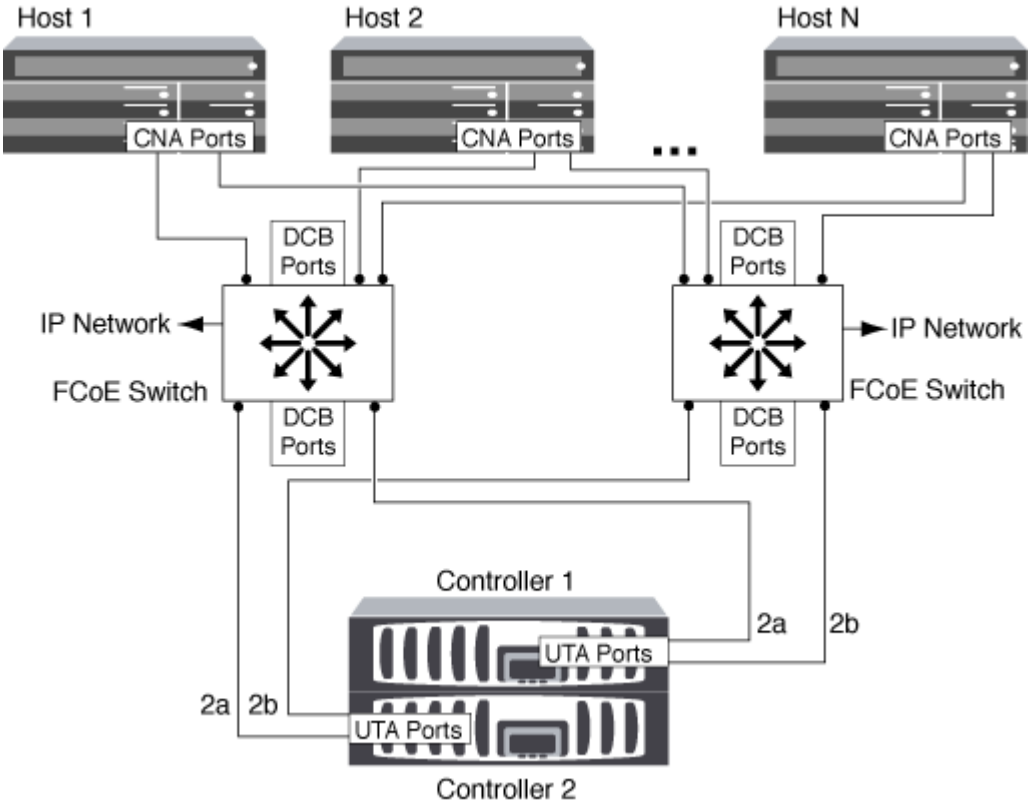
下圖顯示連接至FCoE交換器的主機CNA、以及連接至HA配對之前連接至FC交換器的主機CNA：



FCoE啟動器至FCoE目標

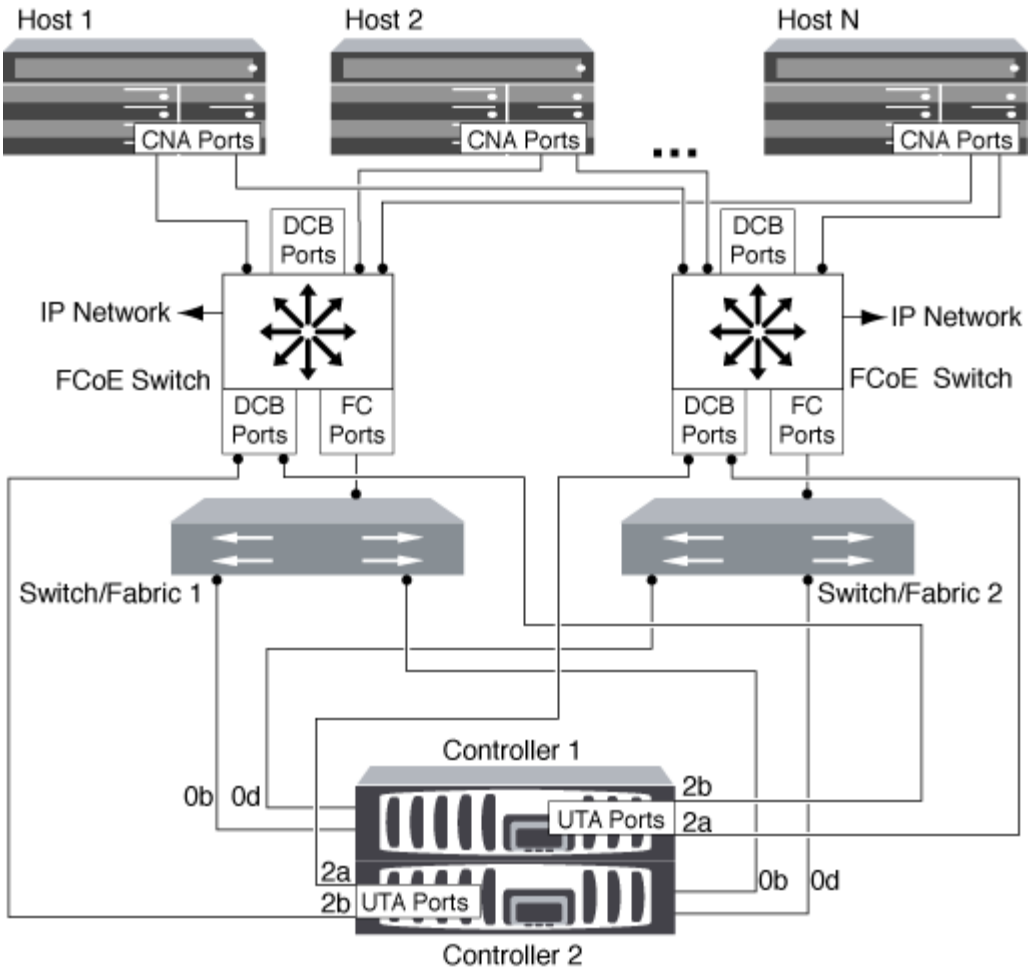
使用主機FCoE啟動器（CNA）、您可以透過FCoE交換器、將主機連接至HA配對中的兩個控制器、並連接

至FCoE目標連接埠（也稱為UTA或UTA2）。



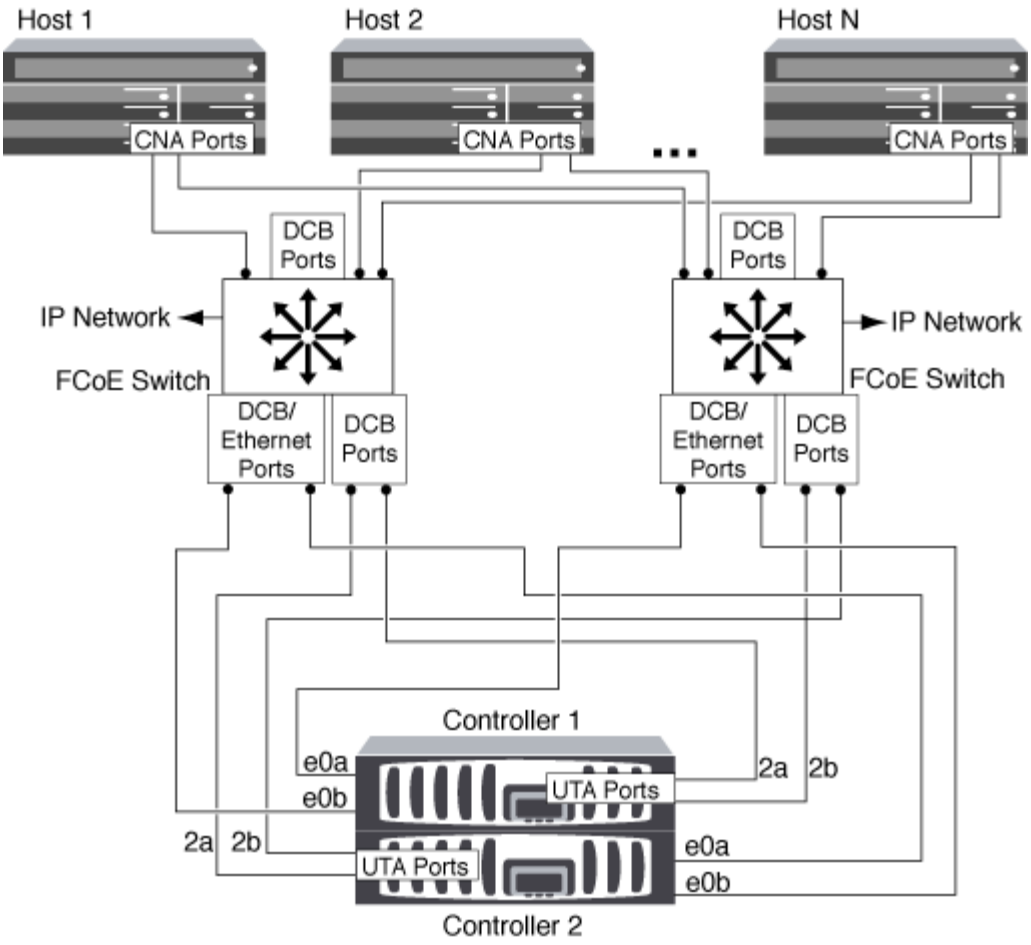
FCoE啟動器至**FCoE**和**FC**目標

使用主機FCoE啟動器（CNA）、您可以透過FCoE交換器、將主機連接至HA配對中的兩個控制器、以及FC目標連接埠（也稱為UTA或UTA2）。



FCoE與**IP**儲存傳輸協定混合使用

使用主機FCoE啟動器（CNA）、您可以透過FCoE交換器、將主機連接至HA配對中的兩個控制器、並連接至FCoE目標連接埠（也稱為UTA或UTA2）。FCoE連接埠無法使用傳統連結集合到單一交換器。Cisco交換器支援一種特殊類型的連結集合（虛擬連接埠通道）、可支援FCoE。虛擬連接埠通道會將個別連結集合到兩個交換器。您也可以將虛擬連接埠通道用於其他乙太網路流量。用於FCoE以外流量的連接埠（包括NFS、SMB、iSCSI及其他乙太網路流量）可使用FCoE交換器上的一般乙太網路連接埠。



FCoE啟動器與目標組合

支援FCoE與傳統FC啟動器和目標的特定組合。

FCoE啟動器

您可以在主機電腦中使用FCoE啟動器、並在儲存控制器中同時使用FCoE和傳統FC目標。主機FCoE啟動器必須連線至FCoE DCB（資料中心橋接）交換器、不支援直接連線至目標。

下表列出支援的組合：

啟動器	目標	是否支援？
FC	FC	是的
FC	FCoE	是的
FCoE	FC	是的
FCoE	FCoE	是的

FCoE目標

無論FC連接埠是附加目標介面卡或內建連接埠、您都可以在儲存控制器上混合使用4-GB、8-GB或16-GB FC連接埠。您可以在同一個儲存控制器中同時擁有FCoE和FC目標介面卡。

> 合併內建和擴充FC連接埠的規則仍適用。

FCoE支援的躍點數

主機與儲存系統之間支援的乙太網路光纖通道（FCoE）躍點數目上限、取決於交換器供應商與儲存系統是否支援FCoE組態。

跳數定義為啟動器（主機）與目標（儲存系統）之間路徑中的交換器數目。Cisco Systems的文件也將此值稱為SAN架構的_管徑_。

對於FCoE、您可以將FCoE交換器連接至FC交換器。

對於端點對端點FCoE連線、FCoE交換器必須執行支援乙太網路交換器間連結（ISL）的韌體版本。

下表列出支援的躍點數目上限：

交換器供應商	支援的躍點數
Brocade	7適用於FC 5個FCoE
Cisco	7. 多達3個交換器可以是FCoE交換器。

Fibre Channel和FCoE分區

Fibre Channel和FCoE分區總覽

FC、FC-NVMe或FCoE區域是一個邏輯群組、由一個或多個光纖網路內的連接埠組成。為了讓裝置能夠彼此看到、彼此連線、建立工作階段、以及進行通訊、這兩個連接埠都必須具有通用的區域成員資格。建議使用單一啟動器分區。

分區理由

- 分區可減少或消除啟動器HBA之間的串擾。

  即使是在小型環境中、這也是實作分區的最佳理由之一。分區所建立的邏輯網路子集可消除串擾問題。

- 分區可減少通往特定FC、FC-NVMe或FCoE連接埠的可用路徑數量、並減少主機與特定LUN之間可見的路徑數量。

例如、某些主機OS多重路徑解決方案對可管理的路徑數量有限制。分區可減少OS多重路徑驅動程式所看到的路徑數量。如果主機未安裝多重路徑解決方案、您必須使用Fabric中的分區、或是SVM中的選擇性LUN對應（SLM）和連接埠集組合、來驗證只能看到LUN的一條路徑。

- 分區可限制存取及連線至共用同一區域的端點、進而提高安全性。

  沒有通用區域的連接埠無法彼此通訊。

- 分區可隔離發生的問題、並限制問題空間、有助於縮短問題解決時間、進而改善SAN可靠性。

分區建議

- 如果有四個以上的主機連線至SAN、或是節點上未實作至SAN的SLE、您應該隨時實作分區。
- 雖然某些交換器廠商可能會使用全球節點名稱分區、但必須使用「全球連接埠名稱分區」才能正確定義特定連接埠、並有效使用NPIV。
- 您應該限制區域大小、同時維持管理能力。

  多個區域可以重疊以限制大小。理想情況下、每個主機或主機叢集都會定義一個區域。

- 您應該使用單一啟動器分區來消除啟動器HBA之間的串擾。

全球名稱型分區

分區根據全球名稱（WWN）指定要包含在區域內的成員的WWN。在不景區中分區時ONTAP 、您必須使用全球連接埠名稱（WWPN）分區。

WWPN分區可提供靈活度、因為存取不取決於裝置實體連接至網路的位置。您可以將纜線從一個連接埠移至另一個連接埠、而不需重新設定區域。

對於光纖通道路徑至執行ONTAP 不含任何功能的儲存控制器、請確定FC交換器已使用目標邏輯介面（LIF）的WWPN（而非節點上實體連接埠的WWPN）進行分區。如需更多關於生命的資訊、請參閱《_ ONTAP 》《》《網路管理指南》。

"網路管理"

個別區域

在建議的分區組態中、每個區域有一個主機啟動器。此區域由主機啟動器連接埠和儲存節點上的一或多個目標LIF組成、這些節點可提供LUN的存取權、最多可達每個目標所需的路徑數。這表示存取相同節點的主機無法看到彼此的連接埠、但每個啟動器都可以存取任何節點。

您應該使用主機啟動器、將儲存虛擬機器（SVM）中的所有LIF新增至區域。這可讓您在不編輯現有區域或建立新區域的情況下、移動磁碟區或LUN。

對於光纖通道路徑、請ONTAP 務必使用目標邏輯介面（LIF）的WWPN（而非節點上實體連接埠的WWPN）來分區FC交換器。實體連接埠的WWPN以「50」開頭、而LIF的WWPN則以「20」開頭。

單一網路分區

在單一架構組態中、您仍可將每個主機啟動器連接至每個儲存節點。主機需要多重路徑軟體來管理多個路徑。每個主機都應該有兩個用於多重路徑的啟動器、以便在解決方案中提供恢復能力。

每個啟動器至少應有一個LIF（從啟動器可以存取的每個節點）。分區應至少允許一條路徑從主機啟動器到叢集中的HA節點配對、以提供LUN連線的路徑。這表示主機上的每個啟動器在其區域組態中、每個節點可能只有一個目標LIF。如果叢集中的同一個節點或多個節點需要多重路徑、則每個節點在其區域組態中都會有多個生命區。如此一來、當節點故障或包含LUN的磁碟區移至不同節點時、主機仍可存取其LUN。這也需要適當設定報告節點。

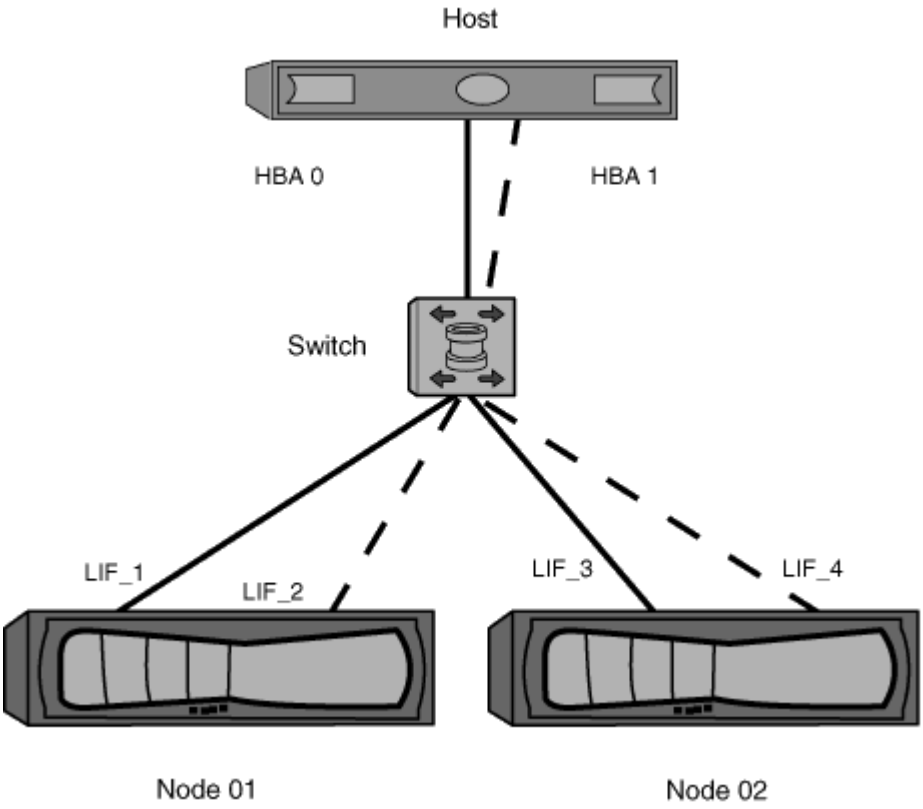
支援單一架構組態、但不視為高可用度。單一元件故障可能導致資料存取中斷。

在下圖中、主機有兩個啟動器、並執行多重路徑軟體。共有兩個區域：

> 本圖所使用的命名慣例只是一項建議、您可以選擇使用其中一種命名慣例來搭配ONTAP 您的解決方案。

- 區域1：HBA 0、LIF_1和LIF_3
- 區域2：HBA 1、LIF_2和LIF_4

如果組態包含更多節點、則這些區域中會包含額外節點的lifs。



在此範例中、您也可以在每個區域中擁有全部四個生命區。在這種情況下、區域如下：

- 區域1：HBA 0、LIF_1、LIF_2、LIF_3和LIF_4

- 區域2：HBA 1、LIF_1、LIF_2、LIF_3和LIF_4

> 主機作業系統和多重路徑軟體必須支援用於存取節點上LUN的支援路徑數量。若要判斷用於存取節點上LUN的路徑數目、請參閱SAN組態限制一節。

"NetApp Hardware Universe"

雙Fabric HA配對分區

在雙Fabric組態中、您可以將每個主機啟動器連接至每個叢集節點。每個主機啟動器都使用不同的交換器來存取叢集節點。主機需要多重路徑軟體來管理多個路徑。

雙Fabric組態被視為高可用度、因為只要單一元件故障、就能維持對資料的存取。

在下圖中、主機有兩個啟動器、並執行多重路徑軟體。共有兩個區域。已設定「SLM"、以便將所有節點視為報告節點。

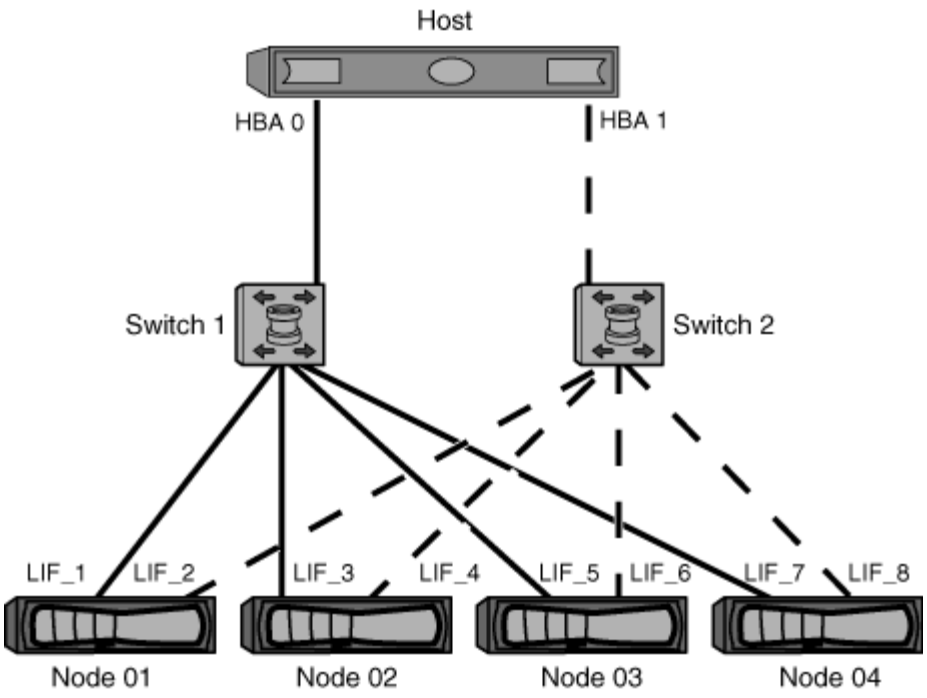
> 本圖所使用的命名慣例只是一項建議、您可以選擇使用其中一種命名慣例來搭配ONTAP 您的解決方案。

- 區域1：HBA 0、LIF_1、LIF_3、LIF_5和LIF_7
- 區域2：HBA 1、LIF_2、LIF_4、LIF_6和LIF_8

每個主機啟動器都會透過不同的交換器分區。區域1可透過交換器1存取。區域2可透過交換器2存取。

每個啟動器都可以存取每個節點上的LIF。如此一來、當節點故障時、主機仍可存取其LUN。根據「選擇性LUN對應」（SLM）和報告節點組態的設定、SVM可存取叢集解決方案中每個節點上的所有iSCSI和FC LIF。您可以使用「SLM」、「連接埠集」或「FC交換器分區」來減少從SVM到主機的路徑數目、以及從SVM到LUN的路徑數目。

如果組態包含更多節點、則這些區域中會包含額外節點的lifs。



主機作業系統和多重路徑軟體必須支援用於存取節點上LUN的路徑數量。

"NetApp Hardware Universe"

Cisco FC和FCoE交換器的分區限制

使用Cisco FC和FCoE交換器時、同一個實體連接埠的單一網路區域不得包含多個目標LIF。如果同一個連接埠上有多個LIF連接埠位於同一個區域、則LIF連接埠可能無法從連線中斷中恢復。

FC交換器的使用方式與FC傳輸協定的使用方式完全相同。

- FC和FCoE傳輸協定有多個LIF、只要位於不同區域、就能在節點上共用實體連接埠。
- FC-NVMe和FCoE無法共用相同的實體連接埠。
- FC與FC-NVMe可共用相同的32 GB實體連接埠。
- Cisco FC和FCoE交換器要求指定連接埠上的每個LIF位於與該連接埠上其他LIF不同的區域。
- 單一區域可以同時擁有FC與FCoE生命區。區域可以包含叢集中每個目標連接埠的LIF、但請注意不要超過主機的路徑限制、並驗證SLM組態。
- 不同實體連接埠上的LIF可以位於同一個區域。
- Cisco交換器需要分隔生命區。

  儘管並非必要、但建議所有交換器都使用分離lifs

共享SAN組態的需求

共享的SAN組態定義為同時連接ONTAP 到NetApp儲存系統和其他廠商儲存系統的主機。

只要符合多項需求、即可從單一主機存取ONTAP 功能、以及其他廠商的儲存系統。

對於所有的主機作業系統、最佳做法是使用個別的介面卡來連接每個廠商的儲存系統。使用獨立的介面卡可降低驅動程式與設定之間發生衝突的機率。若要連線ONTAP 至某個不支援的儲存系統、介面卡型號、BIOS、韌體和驅動程式必須列於NetApp互通性對照表工具中。

您應該為主機設定必要或建議的逾時值及其他儲存參數。您必須始終安裝NetApp軟體、或是最後套用NetApp設定。

- 對於AIX、您應該套用「互通性對照表工具」中所列之AIX主機公用程式版本的值、以供您的組態使用。
- 對於ESX、您應該使用VMware vSphere的虛擬儲存主控台來套用主機設定。
- 對於HP-UX、您應該使用HP-UX預設儲存設定。
- 對於Linux、您應該針對您的組態、套用Interoperability Matrix Tool（互通性對照表工具）中所列Linux主機公用程式版本的值。
- 對於Solaris、您應該針對您的組態、套用Interoperability Matrix Tool中所列之Solaris Host Utilities版本的值。
- 對於Windows、您應該針對組態安裝Interoperability Matrix Tool中列出的Windows主機公用程式版本。

"NetApp 互通性對照表工具"

主機支援多重路徑

主機對多重路徑的支援總覽

支援FC和iSCSI路徑時、務必使用非對稱邏輯單元存取（ALUA）ONTAP 。請務必使用支援ALUA的主機組態來執行FC和iSCSI傳輸協定。

從ONTAP 使用非同步命名空間存取（ANA）的NVMe組態開始、支援從S59.5多重路徑HA配對容錯移轉/恢復。在支援的過程中、NVMe僅支援從主機到目標的一條路徑。ONTAP應用程式主機需要管理通往其高可用度（HA）合作夥伴的路徑容錯移轉。

如需哪些特定主機組態支援ALUA或ANA的相關資訊、請參閱 "NetApp 互通性對照表工具" 和 "SAN主機組態ONTAP" 適用於您的主機作業系統。

當需要主機多重路徑軟體時

如果從儲存虛擬機器（SVM）邏輯介面（LIF）到光纖有多條路徑、則需要多重路徑軟體。主機只要能夠透過多個路徑存取LUN、就必須在主機上安裝多重路徑軟體。

多重路徑軟體會將所有LUN路徑的單一磁碟提供給作業系統。如果沒有多重路徑軟體、作業系統可以將每個路徑視為獨立的磁碟、進而導致資料毀損。

如果您有下列任一項、您的解決方案就會被視為具有多個路徑：

- 主機中的單一啟動器連接埠、連接到SVM中的多個SAN LIF
- 多個啟動器連接埠、連接至SVM中的單一SAN LIF
- 多個啟動器連接埠連接至SVM中的多個SAN LIF

在單一架構單節點組態中、如果您只有從主機到節點的單一路徑、則不需要多重路徑軟體。

建議在HA組態中使用多重路徑軟體。除了選擇性LUN對應之外、建議使用FC交換器分區或連接埠集來限制用於存取LUN的路徑。

多重路徑軟體也稱為MPIO（多重路徑I/O）軟體。

從主機到叢集中節點的建議路徑數

從主機到叢集中每個節點的路徑不得超過八條以上、請注意主機作業系統可支援的路徑總數、以及主機上使用的多重路徑。

每個LUN至少應有兩條路徑、透過叢集中儲存虛擬機器（SVM）使用的選擇性LUN對應（SLM）連線至每個報告節點。如此可消除單點故障、並讓系統在元件故障時仍能繼續運作。

如果叢集中有四個以上的節點、或是任一節點中的SVM使用四個以上的目標連接埠、 您可以使用下列方法來限制可用於存取節點上LUN的路徑數目、以避免超過建議的八個路徑上限。

- SLM

  在擁有LUN的節點上、以及擁有節點的HA合作夥伴、透過SLMs減少從主機到LUN的路徑數量、只能達到路徑。根據預設、會啟用SLM.

- 適用於iSCSI的PortSet
- 主機的FC igroup對應
- FC交換器分區

"SAN管理"

組態限制

判斷**SAN**組態所支援的節點數量

每個ONTAP 支援的叢集節點數會因ONTAP 您的版本的支援而異、叢集中的儲存控制器機型以及叢集節點的傳輸協定而異。

如果叢集中的任何節點是針對FC、FC-NVMe、FCoE或iSCSI進行設定、則該叢集僅限於SAN節點限制。根據叢集中控制器的節點限制列於_E__ Hardware Universe 。

步驟

1. 前往 "NetApp Hardware Universe"。
2. 按一下左上角的*平台*（*首頁*按鈕旁）、然後選取平台類型。
3. 勾選您的ONTAP 版本的「更新版本」旁邊的核取方塊。

   系統會顯示新欄、供您選擇平台。

4. 選取解決方案中所使用平台旁的核取方塊。

5. 取消選取「選擇規格」欄中的「全選」核取方塊。
6. 選取「每個叢集*最大節點數（NAS/SAN）*」核取方塊。
7. 按一下*顯示結果*。

"NetApp Hardware Universe"

在FC和FC-NVMe組態中、判斷每個叢集所支援的主機數量

可連線至叢集的SAN主機數量上限、會因多個叢集屬性的特定組合而大不相同、例如連接至每個叢集節點的主機數量、每個主機的啟動器、每個主機的工作階段、以及叢集中的節點。

對於FC和FC-NVMe組態、您應該使用系統中啟動器目標節點（ITN）的數量、來判斷是否可以將更多主機新增至叢集。

ITN代表從主機啟動器到儲存系統目標的一條路徑。FC和FC-NVMe組態中每個節點的ITN數目上限為2、048。只要您的ITN數量低於上限、就能繼續將主機新增至叢集。

若要判斷叢集中使用的ITN數量、請針對叢集中的每個節點執行下列步驟。

步驟

1. 識別指定節點上的所有生命體。
2. 針對節點上的每個LIF執行下列命令：

   「FCP啟動器顯示欄位WWPN、LIF」

   命令輸出底部顯示的項目數代表該LIF的ITN數目。

3. 記錄每個LIF顯示的ITN數目。
4. 在叢集中的每個節點上新增每個LIF的ITN數目。

   此總計代表叢集內的ITN數目。

確定iSCSI組態中支援的主機數量

可在iSCSI組態中連線的SAN主機數量上限、會因多個叢集屬性的特定組合而大不相同、例如每個叢集節點所連線的主機數量、每個主機的啟動器數量、每個主機的登入次數、以及叢集中的節點。

可直接連線至節點、或可透過一或多個交換器連線的主機數量、取決於可用的乙太網路連接埠數量。可用的乙太網路連接埠數量取決於控制器的機型、以及控制器中安裝的介面卡數量和類型。控制器和介面卡支援的乙太網路連接埠數量可在_E__中找到Hardware Universe 。

對於所有的多節點叢集組態、您必須決定每個節點的iSCSI工作階段數目、以瞭解是否可以將更多主機新增至叢集。只要叢集低於每個節點的iSCSI工作階段上限、您就可以繼續將主機新增至叢集。每個節點的iSCSI工作階段數目上限會因叢集中的控制器類型而異。

步驟

1. 識別節點上的所有目標入口網站群組。
2. 檢查節點上每個目標入口網站群組的iSCSI工作階段數目：

   「iSCSI工作階段顯示-tpgroup _tpgroup」

   命令輸出底部所顯示的項目數、代表您針對該目標入口網站群組所進行的iSCSI工作階段數目。

3. 記錄每個目標入口網站群組所顯示的iSCSI工作階段數目。
4. 新增節點上每個目標入口網站群組的iSCSI工作階段數目。

   總計代表節點上的iSCSI工作階段數目。

FC交換器組態限制

Fibre Channel交換器具有最大組態限制、包括每個連接埠、連接埠群組、刀鋒伺服器和交換器所支援的登入次數。交換器廠商會記錄其支援的限制。

每個FC邏輯介面（LIF）都會登入FC交換器連接埠。從節點上的單一目標登入的總次數等於生命量加上基礎實體連接埠的一次登入。請勿超過交換器廠商的登入組態限制或其他組態值。這也適用於在啟用NPIV的虛擬化環境中、主機端使用的啟動器。對於解決方案中使用的目標或啟動器、切勿超過交換器廠商的登入組態限制。

Brocade交換器限制

您可以在_Brocade擴充性指南_中找到Brocade交換器的組態限制。

Cisco Systems交換器限制

您可以在中找到Cisco交換器的組態限制 "Cisco組態限制" Cisco交換器軟體版本指南。

計算佇列深度總覽

您可能需要調整主機上的FC佇列深度、以達到每個節點和FC連接埠Fan-in的ITN最大值。LUN的最大數目和可連線至FC連接埠的HBA數目、會受到FC目標連接埠上可用佇列深度的限制。

佇列深度是指一次可在儲存控制器上排入佇列的I/O要求數（SCSI命令）。從主機啟動器HBA到儲存控制器目標介面卡的每個I/O要求都會使用佇列項目。一般而言、較高的佇列深度等於較佳的效能。但是、如果儲存控制器達到最大佇列深度、則儲存控制器會傳回QFULL回應來拒絕傳入命令。如果有大量主機正在存取儲存控制器、您應該謹慎規劃、避免QFULL情況、這會大幅降低系統效能、並可能導致某些系統發生錯誤。

在具有多個啟動器（主機）的組態中、所有主機的佇列深度都應該相似。由於透過相同目標連接埠連接至儲存控制器的主機之間佇列深度不均、因此佇列深度較小的主機無法存取佇列深度較大的主機所提供的資源。

以下是「t調整」佇列深度的一般建議：

- 對於中小型系統、請使用32個HBA佇列深度。
- 對於大型系統、請使用128個HBA佇列深度。
- 對於例外情況或效能測試、請使用佇列深度256以避免可能的佇列問題。

- 所有主機都應將佇列深度設定為類似值、以提供對所有主機的同等存取權。
- 為了避免效能損失或錯誤、儲存控制器的目標FC連接埠佇列深度不可超過。

步驟

1. 計算連接到一個FC目標連接埠之所有主機中的FC啟動器總數。
2. 乘以128。
   - 如果結果小於2、048、請將所有啟動器的佇列深度設為128。您有15台主機、其中一台啟動器連接至儲存控制器上的兩個目標連接埠。15 x 128 = 1、920。由於1、920低於總佇列深度限制2、048、因此您可以將所有啟動器的佇列深度設定為128。
   - 如果結果大於2、048、請前往步驟3。您有30台主機、其中一台啟動器連接至儲存控制器上的兩個目標連接埠。30 x 128 = 3、840。因為3、840大於佇列深度總限制2、048、所以您應該在步驟3下選擇其中一個選項進行補救。
3. 請選擇下列其中一個選項、將更多主機新增至儲存控制器。
   - 選項1：
     i. 新增更多FC目標連接埠。
     ii. 重新分配FC啟動器。
     iii. 重複步驟1和2。+所需的佇列深度3、840超過每個連接埠的可用佇列深度。若要解決此問題、您可以將雙埠FC目標介面卡新增至每個控制器、然後重新分區FC交換器、讓30部主機中的15部連接至一組連接埠、其餘15部主機則連接至第二組連接埠。接著、每個連接埠的佇列深度減至15 x 128 = 1、920。
   - 選項2：
     i. 根據預期的I/O需求、將每個主機指定為「大型」或「大型」。
     ii. 將大型啟動器的數量乘以128。
     iii. 將小型啟動器的數量乘以32。
     iv. 將兩個結果一起新增。
     v. 如果結果小於2、048、請將大型主機的佇列深度設為128、而小型主機的佇列深度設為32。
     vi. 如果結果仍大於每個連接埠2、048、請減少每個啟動器的佇列深度、直到佇列總深度小於或等於2、048為止。

> 若要預估達到特定每秒I/O處理量所需的佇列深度、請使用下列公式：
>
> 所需佇列深度=（每秒I/O數）x（回應時間）
>
> 例如、如果回應時間為3毫秒、每秒需要40、000 I/O、則所需佇列深度= 40、000 x（.003）= 120。

如果您決定將佇列深度限制為基本建議32、則可連線至目標連接埠的主機數量上限為64。不過、如果您決定佇列深度為128、則最多可將16台主機連接至一個目標連接埠。佇列深度越大、單一目標連接埠可支援的主機就越少。如果您的需求無法影響佇列深度、則應該有更多目標連接埠。

所需的佇列深度3、840超過每個連接埠的可用佇列深度。您有10台「大型」主機具有高儲存I/O需求、20台「大型」主機的I/O需求較低。將大型主機上的啟動器佇列深度設為128、並將小型主機上的啟動器佇列深度設為32。

您產生的佇列總深度為（10 x 128）+（20 x 32）= 1、920。

您可以在每個啟動器之間平均分配可用的佇列深度。

每個啟動器產生的佇列深度為2、048÷30 = 68。

在SAN主機上設定佇列深度

您可能需要變更主機上的佇列深度、以達到每個節點和FC連接埠Fan-in的ITN最大值。

AIX主機

您可以使用「chdev]命令變更AIX主機上的佇列深度。使用chdev’命令所做的變更會在重新開機後持續進行。

範例：

- 若要變更hdisk7裝置的佇列深度、請使用下列命令：

  「chdev-l hdisk7-a queue_de深度=32」

- 若要變更fcs0 HBA的佇列深度、請使用下列命令：

  「chdev-l fcs0 -A num_cmd _elems=128」

  「num_cmd _elems」的預設值為200。最大值為2、048。

  > 可能需要使HBA離線以變更「nm_cmd _elems」、然後使用「rmmev -l fcs0 -R」和「makdev-l fcs0 -P」命令將其重新連線。

HP-UX主機

您可以使用核心參數「scsi _max-qdepth」變更HP-UX主機上的LUN或裝置佇列深度。您可以使用核心參數「max_FCP _reqs」來變更HBA佇列深度。

- 「scsi最大_qdepth」的預設值為8。最大值為255。

  可以使用kmTUNE命令上的「-u」選項、在執行中的系統上動態變更「csm_ma_qdepth」。變更將對系統上的所有裝置生效。例如、使用下列命令將LUN佇列深度增加至64：

  「kmtune -u -s scsi_main_qdepth=64」

  您可以使用「csicll」命令來變更個別裝置檔案的佇列深度。在系統重新開機後、使用「csicll」命令所做的變更不會持續發生。若要檢視及變更特定裝置檔案的佇列深度、請執行下列命令：

  「csictl -A /dev/rdsk/c2t2d0」

  "csictl -m quote_depth=16 /dev/rdsk/c2t2d0"

- 「max_FCP _reqs」的預設值為512。最大值為1024。

  核心必須重新建構、系統必須重新開機、才能使「max_FCP _reqs」的變更生效。例如、若要將HBA佇列深

度變更為256、請使用下列命令：

「kmtune -u -s mab_fcf_reqs=256」

Solaris主機

您可以為Solaris主機設定LUN和HBA佇列深度。

- 對於LUN佇列深度：主機上使用的LUN數目乘以每LUN節流（LUN佇列深度）、必須小於或等於主機上的tgt-queue-深度 值。
- 對於Sun堆疊中的佇列深度：原生驅動程式不允許在HBA層級針對每個LUN或每個目標「mast_thun」設定使用原生驅動程式。對於原生驅動程式、建議使用「MAX_TOND」值的設定方法、是在「/kernel-drv/sd.conf」和「/kernel-drv/ssd・conf」檔案中、針對每個裝置類型（VID_PID）層級進行設定。主機公用程式會將MPxIO組態的值設為64、將Veritas DMP組態的值設為8。

步驟

1. ？？#"CD/kernel/drv"
2. vi lpsfc.conf
3. 搜尋「/tft-queue（/tgt-queue）」

   「tgt-queue-te深度=32」

   安裝時、預設值設為32。

4. 根據環境的組態設定所需的值。
5. 儲存檔案。
6. 使用「sync」、「sync」、「sync」、「sync」、「Reboot」、「-r」命令重新啟動主機。

適用於**QLogic HBA**的**VMware**主機

使用「esxcfg-module"命令變更HBA逾時設定。不建議手動更新「esx.conf"檔案。

步驟

1. 以root使用者身分登入服務主控台。
2. 使用「#vmkload_mod-l」命令來驗證目前載入的是哪個邏輯HBA模組。
3. 對於QLogic HBA的單一執行個體、請執行下列命令：

   #esxcfg-module-s ql2xmaqdepth=64 qla232_707'

   此範例使用qla232_707模組。請根據「vmkload_mod-l」的輸出使用適當的模組。

4. 使用下列命令儲存變更：

   Check Alignment of PHs>#/sbin/esxcfg-boot -b

5. 使用下列命令重新啟動伺服器：

'#reboot'

6. 使用下列命令確認變更：
   a. #esxcfg-module-g qla232_707'
   b. 「qla232_707啟用= 1個選項='ql2xmaqdepth=64'」

適用於**Emulex HBA**的**VMware**主機

使用「esxcfg-module"命令變更HBA逾時設定。不建議手動更新「esx.conf"檔案。

步驟

1. 以root使用者身分登入服務主控台。
2. 使用「#vmkload_mod-l grp lpfc'」命令來驗證目前載入的Emulex HBA。
3. 對於Emulex HBA的單一執行個體、請輸入下列命令：

   #esxcfg/module-s lpsfc0_lun_queue_dep=16 lfcdd_7xx'

   > 視HBA機型而定、模組可以是lfcdd_7xx或lfcdd_732。上述命令使用lfcdd_7xx模組。您應該根據「vmkload_mod-l」的結果來使用適當的模組。

   執行此命令會針對由lfc0代表的HBA、將LUN佇列深度設為16。

4. 對於Emulex HBA的多個執行個體、請執行下列命令：

   「a esxcfg/module-s "lbfc0_lun_queue_de深度=16 lfc1_lun_queue_the=16" lfcdd_7xx"

   lffc0的LUN佇列深度和lffc1的LUN佇列深度設為16。

5. 輸入下列命令：

   #esxcfg-boot -b

6. 使用「#reboot’重新開機。

適用於**Emulex HBA**的**Windows**主機

在Windows主機上、您可以使用「LUTILNT」公用程式來更新Emulex HBA的佇列深度。

步驟

1. 執行位於「C：\winnt\system32"目錄中的「LUTILNT"公用程式。
2. 從右側的功能表中選取*磁碟機參數*。
3. 向下捲動並按兩下*「QuesteDepth*」。

> 如果您設定*「Queste深度」*大於150、則下列Windows登錄值也必須適當增加：
>
> 「HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\lpsnd\Parameters\Device」

適用於邏輯**HBA**的**Windows**主機

在Windows主機上、您可以使用和「ANsurfer」HBA manager公用程式來更新QLogic HBA的佇列深度。

步驟

1. 執行「衝浪者」HBA管理公用程式。
2. 按一下「* HBA連接埠*>*設定*」。
3. 按一下清單方塊中的*進階HBA連接埠設定*。
4. 更新「執行節流」參數。

適用於**Emulex HBA**的**Linux**主機

您可以更新Linux主機上Emulex HBA的佇列深度。若要在重新開機後持續更新、您必須建立新的RAM磁碟映像、然後重新啟動主機。

步驟

1. 識別要修改的佇列深度參數：

   "modinfo lffc|grep queue_thep"

   隨即顯示佇列深度參數及其說明清單。視作業系統版本而定、您可以修改下列一或多個佇列深度參數：

   - 「lffc_lun_queue_de深度」：可排入特定LUN佇列的FC命令數目上限（uint）
   - 「lffc_HBA佇列深度」：可排入lprb HBA佇列的FC命令數目上限（uint）
   - 「lfc_tgt_queue_de深度」：可排入特定目標連接埠佇列的FC命令數目上限（uint）

     「lfc_tgt_queue_de深度」參數僅適用於Red Hat Enterprise Linux 7.x系統、SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4系統和12.x系統。

2. 將佇列深度參數新增至Red Hat Enterprise Linux 5.x系統的「/etc/modprobe.conf」檔案、以及Red Hat Enterprise Linux 6.x或7.x系統的「/etc/modprobe.d/scsi.conf」檔案、或SUSE Linux Enterprise Server 11.x或12.x系統、以更新佇列深度。

   視作業系統版本而定、您可以新增下列一或多個命令：

   - "options lfit lfc_HBA佇列深度= new_queue_深度"
   - 選項lffc lffc_lun_queue_de深度=new_queue深度
   - "options lfc_tgt_queue_de深度=new_queue_深度"

3. 建立新的RAM磁碟映像、然後重新啟動主機、使更新在重新開機後持續更新。

   如需詳細資訊、請參閱 "系統管理" 適用於您的Linux作業系統版本。

4. 確認已針對您修改的每個佇列深度參數更新佇列深度值：

   "CAT /sys/class/scsi_host/host_number/lffc_lun_quote_depth’cat /sys/class/scsi_host/host_number/lffc_tgt_queue_depth’CAT /sys/class/scsi_host_number/lffc_HBA佇列深度"

```
root@localhost ~]#cat /sys/class/scsi_host/host5/lpfc_lun_queue_depth
      30
```

此時會顯示佇列深度的目前值。

適用於**QLogic HBA**的**Linux**主機

您可以更新Linux主機上QLogic驅動程式的裝置佇列深度。若要在重新開機後持續更新、您必須建立新的RAM磁碟映像、然後重新啟動主機。您可以使用QLogic HBA管理GUI或命令列介面（CLI）來修改QLogic HBA佇列深度。

本工作說明如何使用QLogic HBA CLI來修改QLogic HBA佇列深度

步驟

1. 識別要修改的裝置佇列深度參數：

   "modinfo qla2xxx | grep ql2xmaqdepth"

   您只能修改「ql2xmaqdepth」佇列深度參數、此參數表示可為每個LUN設定的最大佇列深度。RHEL 7.5及更新版本的預設值為64。RHEL 7.4及更早版本的預設值為32。

```
root@localhost ~]# modinfo qla2xxx|grep ql2xmaxqdepth
parm:       ql2xmaxqdepth:Maximum queue depth to set for each LUN.
Default is 64. (int)
```

2. 更新裝置佇列深度值：

   - 如果您要使修改持續進行、請執行下列步驟：

     i. 將佇列深度參數新增至Red Hat Enterprise Linux 5.x系統的「/etc/modprobe.conf」檔案、Red Hat Enterprise Linux 6.x或7.x系統的「/etc/modprobe.d/scsi.conf」檔案、或SUSE Linux Enterprise Server 11.x或12.x系統的「options qla2xqx_depth」檔案、以更新佇列深度：「options qla2x=new

     ii. 建立新的RAM磁碟映像、然後重新啟動主機、使更新在重新開機後持續更新。

     如需詳細資訊、請參閱 "系統管理" 適用於您的Linux作業系統版本。

   - 如果您只想修改目前工作階段的參數、請執行下列命令：

     「ECHO new_queue_de深度>/sys/module/qla2xxx /參數/ql2xmaqdepth」

     在下列範例中、佇列深度設為128。

```
echo 128 > /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xmaxqdepth
```

3. 確認佇列深度值已更新：

   "CAT /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xmaqdepth"

此時會顯示佇列深度的目前值。

4. 從QLogic HBA BIOS更新韌體參數「執行節流」、以修改QLogic HBA佇列深度。

   a. 登入QLogic HBA管理CLI：

      /`opt/QLogic公司/QConvertgeConsole CLI/qauci

   b. 從主功能表中、選取「Adapter Configuration（介面卡組態）」選項。

```
[root@localhost ~]#
/opt/QLogic_Corporation/QConvergeConsoleCLI/qaucli
Using config file:
/opt/QLogic_Corporation/QConvergeConsoleCLI/qaucli.cfg
Installation directory: /opt/QLogic_Corporation/QConvergeConsoleCLI
Working dir: /root

QConvergeConsole

        CLI - Version 2.2.0 (Build 15)

    Main Menu

    1:  Adapter Information
    **2:  Adapter Configuration**
    3:  Adapter Updates
    4:  Adapter Diagnostics
    5:  Monitoring
    6:  FabricCache CLI
    7:  Refresh
    8:  Help
    9:  Exit


        Please Enter Selection: 2
```

   c. 從介面卡組態參數清單中、選取「HBA參數」選項。

```
1:  Adapter Alias
    2:  Adapter Port Alias
    **3:  HBA Parameters**
    4:  Persistent Names (udev)
    5:  Boot Devices Configuration
    6:  Virtual Ports (NPIV)
    7:  Target Link Speed (iiDMA)
    8:  Export (Save) Configuration
    9:  Generate Reports
   10:  Personality
   11:  FEC
(p or 0: Previous Menu; m or 98: Main Menu; ex or 99: Quit)
        Please Enter Selection: 3
```

d. 從HBA連接埠清單中、選取所需的HBA連接埠。

```
Fibre Channel Adapter Configuration

    HBA Model QLE2562 SN: BFD1524C78510
      1: Port   1: WWPN: 21-00-00-24-FF-8D-98-E0 Online
      2: Port   2: WWPN: 21-00-00-24-FF-8D-98-E1 Online
    HBA Model QLE2672 SN: RFE1241G81915
      3: Port   1: WWPN: 21-00-00-0E-1E-09-B7-62 Online
      4: Port   2: WWPN: 21-00-00-0E-1E-09-B7-63 Online


        (p or 0: Previous Menu; m or 98: Main Menu; ex or 99: Quit)
        Please Enter Selection: 1
```

此時會顯示HBA連接埠的詳細資料。

e. 從HBA參數功能表中、選取「顯示HBA參數」選項以檢視「執行節流」選項的目前值。

「執行節流」選項的預設值為65535.

```
HBA Parameters Menu

==========================================================
HBA            : 2 Port: 1
SN             : BFD1524C78510
HBA Model      : QLE2562
HBA Desc.      : QLE2562 PCI Express to 8Gb FC Dual Channel
FW Version     : 8.01.02
WWPN           : 21-00-00-24-FF-8D-98-E0
```

```
WWNN          : 20-00-00-24-FF-8D-98-E0
Link          : Online
=========================================================

    1:  Display HBA Parameters
    2:  Configure HBA Parameters
    3:  Restore Defaults


        (p or 0: Previous Menu; m or 98: Main Menu; x or 99: Quit)
        Please Enter Selection: 1
---------------------------------------------------------------------------
--------
HBA Instance 2: QLE2562 Port 1 WWPN 21-00-00-24-FF-8D-98-E0 PortID 03-
07-00
Link: Online
---------------------------------------------------------------------------
--------
Connection Options             : 2 - Loop Preferred, Otherwise Point-to-
Point
Data Rate                      : Auto
Frame Size                     : 2048
Hard Loop ID                   : 0
Loop Reset Delay (seconds)     : 5
Enable Host HBA BIOS           : Enabled
Enable Hard Loop ID            : Disabled
Enable FC Tape Support         : Enabled
Operation Mode                 : 0 - Interrupt for every I/O completion
Interrupt Delay Timer (100us)  : 0
**Execution Throttle             : 65535**
Login Retry Count              : 8
Port Down Retry Count          : 30
Enable LIP Full Login          : Enabled
Link Down Timeout (seconds)    : 30
Enable Target Reset            : Enabled
LUNs Per Target                : 128
Out Of Order Frame Assembly    : Disabled
Enable LR Ext. Credits         : Disabled
Enable Fabric Assigned WWN     : N/A

Press <Enter> to continue:
```

a. 按* Enter鍵*繼續。

b. 從HBA參數功能表中、選取「Configure HBA參數字」選項以修改HBA參數。

c. 從Configure參數字表中、選取「執行節流」選項、然後更新此參數的值。

```
Configure Parameters Menu

=========================================================
HBA            : 2 Port: 1
SN             : BFD1524C78510
HBA Model      : QLE2562
HBA Desc.      : QLE2562 PCI Express to 8Gb FC Dual Channel
FW Version     : 8.01.02
WWPN           : 21-00-00-24-FF-8D-98-E0
WWNN           : 20-00-00-24-FF-8D-98-E0
Link           : Online
=========================================================

    1:  Connection Options
    2:  Data Rate
    3:  Frame Size
    4:  Enable HBA Hard Loop ID
    5:  Hard Loop ID
    6:  Loop Reset Delay (seconds)
    7:  Enable BIOS
    8:  Enable Fibre Channel Tape Support
    9:  Operation Mode
   10:  Interrupt Delay Timer (100 microseconds)
   11:  Execution Throttle
   12:  Login Retry Count
   13:  Port Down Retry Count
   14:  Enable LIP Full Login
   15:  Link Down Timeout (seconds)
   16:  Enable Target Reset
   17:  LUNs per Target
   18:  Enable Receive Out Of Order Frame
   19:  Enable LR Ext. Credits
   20:  Commit Changes
   21:  Abort Changes


        (p or 0: Previous Menu; m or 98: Main Menu; x or 99: Quit)
        Please Enter Selection: 11
Enter Execution Throttle [1-65535] [65535]: 65500
```

d. 按* Enter鍵*繼續。

e. 從Configure參數字表中、選取「Commit changes」（提交變更）選項以儲存變更。

f. 結束功能表。

SAN組態MetroCluster 在一個不完整的環境中的考量

在MetroCluster 使用SAN組態時、您必須注意某些考量因素、才能在支援環境中使用SAN組態。

- 支援的不支援前端FC架構「'route'」vSAN組態。MetroCluster
- 不支援前端NVMe主機連線的支援組態。MetroCluster
- 其他SAN傳輸協定也支援MetroCluster 在支援的支援範本上。
- 使用SAN用戶端組態時、您必須檢查MetroCluster 「互通性對照表工具IMT 」（簡稱「互通性對照表工具」）中的附註中是否包含任何有關「支援」組態的特殊考量。
- 作業系統和應用程式必須提供120秒的I/O恢復能力、才能支援MetroCluster 非計畫性自動切換、以及斷路器或調解器啟動的切換。
- 該支援區在前端SAN的兩側使用相同的WWPN。MetroCluster

> 在切換期間、在Fabric偵測到災難站台上的FC連接埠離線且已從名稱和目錄服務中移除此連接埠之前、仍在運作中的站台上的FC連接埠可能會登入Fabric。如果災難上的FC連接埠尚未移除、則在正常運作站台上、FC連接埠的Fabric登入嘗試可能會因為WWPN重複而遭到拒絕。FC交換器的這種行為可以變更、以認可先前裝置的登入、而非現有裝置的登入。您應該驗證此行為對其他Fabric裝置的影響。如需詳細資訊、請聯絡交換器廠商。

若要深入瞭解、請參閱：

- "瞭MetroCluster 解資料保護與災難恢復"
- "執行測試或維護的切換"

若要避免舊連接埠離線且新連接埠上線時發生重疊、請使用下列步驟來設定前端交換器：

適用於…	請使用下列步驟：

Cisco交換器	1. 連線至交換器並登入。
	2. 進入組態模式：
	`switch# config t`
	`switch(config)#`
	3. 使用新裝置覆寫名稱伺服器資料庫中的第一個裝置項目：
	`switch(config)# no fcns reject-duplicate-pwwn vsan 1`
	4. 在執行NX-OS 8.x的交換器中、確認FLOGI靜止逾時設定為零：
	a. 顯示靜止時間服務：
	「切換（組態）#顯示FLOGI時間間隔資訊

I quiesce」（靜止） + …. Stats: fs flogi quiesce timerval: 0 …. .. 如果上一個步驟的輸出並未指出timerval為零、請將其設為零： + 「Switch(config)# FLOGI scale enable」 + "Switch(config)$ FLOGi quiesce timeout 0"	Brocade交換器

如需MetroCluster特定主機的詳細資訊、請參閱下列NetApp知識庫文章：

"什麼是MetroCluster AIX主機支援考量事項？"

"Solaris主機支援MetroCluster 考量的功能"

"NetApp 互通性對照表工具"

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。